

APPENDIX E



특허출원서

【참조번호】 5285

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 남정우

【포괄위임등록번호】 2011-015093-1

【발명(고안)의 국문명칭】 이차전지

【발명(고안)의 영문명칭】 SECONDARY BATTERY

【발명(고안)자】

【성명】 민건우

【성명의 영문표기】 MIN, Geon Woo

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 이제준

【성명의 영문표기】 LEE, Je Jun



【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 정상석

【성명의 영문표기】 JUNG, Sang Suk

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【출원언어】 국어

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 28 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 46,000 원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

이차전지{SECONDARY BATTERY}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 이차전지에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 벤팅(venting)압 산포를 개선할 수 있는 이차전지에 관한 것이다.

【배경기술】

【0002】 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

【0003】 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게 된다.

【0004】 한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수 회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.

【0005】 대한민국 공개특허공보 제10-2011-0095118호에는 종래의 이차 전지가 개시되어 있다.

【0006】 이차 전지는 내부 압력 증가 시에 탭캡 조립체를 통해 내부 가스를 외부로 배출하며, 탭캡 조립체는 내부 가스의 배출을 위한 안전벤트(vent)가 형성된다.

【0007】 이러한 안전벤트는 탭캡 조립체와 캔의 사이에 마련된 벤트 플렌지부에 형성된 노치가 캔 내부 압력 증가 시 절개되어 가스 배출을 위한 통로를 형성하는 구성이다.



【0008】 특히, 원형 전지는 과충전 등 이상 상황 발생 시 전지 폭발 및 발화를 방지하기 위하여 안전벤트와 같은 특정 부품에서 벤팅(venting)을 유도한다.

【0009】 이러한 안전벤트는 기 설계 된 벤팅압에서 벤팅되지 않으면 안전문제가 발생할 수 있다.

【0010】 그런데 종래의 안전벤트는 벤팅압 측정 시 안전벤트의 노치(notch)가 절개되기 전에 탑캡(top cap)에 의해 간섭을 받아 벤팅이 지연되는 문제점이 있었다.

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0011】 따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 탑캡과의 간섭을 방지하여 벤팅압 산포를 개선할 수 있는 이차전지를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0012】 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 내부에 수용하는 캔부재 및 상기 캔부재의 개구부를 덮는 탑캡 조립체를 포함하는 이차전지에 있어서, 상기 탑캡 조립체는 최상부에 위치되는 탑캡과 상기 탑캡의 하부에 위치되는 안전벤트부를 포함하고, 상기 안전벤트부는, 상기 캔부재 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부, 상기 파단부의 경계를 형성하는 파단 노치부 및 상기 캔부재의 내측을 바라보는 상기 파단부의 저면에서, 상기 파단 노치부로부터 상기 파단부의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부를 포함하고, 상기 캔부재 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.

【0013】 상기 파단 노치부는 상기 안전벤트부의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고, 상기 벤딩 노치부 또한 상기 안전벤트부의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며, 상기 벤딩 노치부의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부의 오목한 깊이보다 얇을 수 있다.

【0014】 상기 파단 노치부는 상기 파단부의 상기 저면에 형성될 수 있다.

【0015】 상기 탑캡 조립체는 상기 파단부에 부착되며 상기 캔부재의 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부를 구비하는 전류차단장치를 더 포함할 수 있다.

【0016】 상기 전류차단장치의 차단부는 상기 파단부에서 상기 벤딩 노치부의 둘레 내측

에 부착될 수 있다.

【0017】 상기 벤딩 노치부는 연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.

【0018】 상기 벤딩 노치부는 불연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.

【0019】 상기 벤딩 노치부는 서로 길이가 다르게 복수 개로 이루어질 수 있다.

【0020】 상기 파단 노치부는 불연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.

【0021】 상기 안전벤트부의 테두리부와 상기 파단부 사이의 연결부는 상측으로 벤딩(bending)될 수 있다.

【0022】 상기 파단부는 상기 연결부에서 상기 벤딩 노치부 측방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분 및 상기 경사부분의 단부에서 상기 파단부의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분을 포함하고, 상기 벤딩 노치부는 상기 경사부분과 상기 수평부분의 경계에 위치할 수 있다.

【0023】 상기 안전벤트부의 테두리 단부와 상기 파단 노치부 사이의 이격 거리와 상기 파단 노치부와 상기 벤딩 노치부 사이의 이격 거리는 동일할 수 있다.

【발명의 효과】

【0024】 본 발명에 따르면, 안전벤트부의 저면에 파단 노치부 외에 벤딩 노치부를 추가로 형성하여 캔부재 내부 내압 상승 시 안전벤트부가 탭캡에 간섭되지 않게 하는 효과가 있다.

【0025】 또한, 안전벤트부가 탭캡에 간섭되지 않아 파단 노치부가 기 설정된 벤팅압에서 안정되게 벤팅되게 함에 따라 벤팅압 산포를 개선하는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0026】 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차전지의 사시도이다.

도 2는 도 1을 A-A 방향으로 절단하여 이차전지의 상부 내부의 주요부를 도시한 부분 단면도이다.

도 3은 도 2에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

도 4는 도 3에서 안전벤트부의 파단 노치부가 절단되어 벤팅되는 것을 도시한 사용상태도이다.



도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 6은 도 5를 B-B 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.

도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 9는 도 8을 C-C 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.

도 10은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지를 도 3과 같은 단면에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

도 11은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지와 본 발명의 안전벤트부가 설치된 이차전지의 벤팅압 산포를 비교하여 나타낸 산포도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0027】 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

【0028】 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

【0029】 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.

【0030】

【0031】 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차전지의 사시도이고, 도 2는 도 1을 A-A 방향으로 절단하여 이차전지의 상부 내부의 주요부를 도시한 부분 단면도이다.

【0032】 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극



조립체(1), 상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3) 및 상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탭캡 조립체(100)를 포함하는 이차전지에 있어서, 상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고, 상기 안전벤트부(110)는 상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가시 파단되는 파단부(111), 상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113) 및 상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고, 상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.

【0033】 전극 조립체(1)는, 예를 들어, 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 및 양극과 음극 사이에 개재된 분리막을 복수 회 적층하여 제작할 수 있다.

【0034】 그리고 전극 조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수도 있다.

【0035】 캔부재(3)는 원형 리튬이온 2차 전지에서 대략 원통형의 위쪽이 개방된 형상을 가진 금속재질의 용기이거나 각형 리튬이온 2차 전지에 대략 각형의 위쪽이 개방된 형상을 가진 금속재질의 용기일 수 있으며, 일반적으로 가볍고 부식에 대처가 용이한 알루미늄 또는 알루미늄 합금이 사용된다.

【0036】 캔부재(3)는 전극 조립체(1)와 전해액(미도시)의 용기가 되고, 전극 조립체(1)가 캔부재(3)의 개방된 상단, 즉, 상단개구부를 통해 캔부재(3)에 삽입된 뒤 캔부재(3)의 상단개구부는 탭캡 조립체(100)에 의해 봉해진다.

【0037】 탭캡 조립체(100)는 캔부재(3)의 내부 내압 증가시 파단되어 전류를 차단하는 차단부(121)를 구비하는 전류차단장치(120)를 더 포함할 수 있다.

【0038】 도 3은 도 2에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

【0039】 도 3을 참조하면, 전류차단장치(120)는 차단부(121)를 안전벤트부(110)의 파단부(111)에 부착하는데 캔부재(3)의 내부 내압 증가시 차단부(121)가 전류차단장치(120)로부터 파단되면서 안전벤트부(110)의 파단부(111)와 함께 탭캡 조립체(100)의 탭캡(101) 방향인 상측으로 이동하게 된다.



【0040】 본 발명에서는 전류차단장치(120)의 차단부(121)가 파단부(111)에서 벤딩 노치부(115)의 둘레 내측의 정중앙에 부착될 수 있다.

【0041】 안전벤트부(110)의 파단 노치부(113)는 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 절개되기 위해 안전벤트부(110)의 표면으로부터 오목하게 형성된다.

【0042】 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 상면과 저면 중 어느 하나에 형성될 수 있는데, 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부측을 바라보는 안전벤트부(110)의 저면에 형성되면 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 상승했을 때 탭캡(101)과의 이격 거리(d)를 확보하는데 유리 할 수 있다.

【0043】 벤딩 노치부(115)는 파단 노치부(113)와 마찬가지로 안전벤트부(110)의 표면으로부터 오목하게 만입된 형태(또는 파인 형태)로 형성되는데 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇을 수 있다.

【0044】 이러한 이유는 벤딩 노치부(115)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 절개되지 않고 벤딩(bending)되게 하기 위해 노치(notch)의 두께를 절개되지 않을 정도의 두께로 유지하기 위함 일 수 있다.

【0045】 그리고 벤딩 노치부(115)는 안전벤트부(110)의 저면에 형성되어 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 이동하였을 때에 탭캡(101)과의 이격거리(d)를 확보하게 할 수 있다.

【0046】 도 4는 도 3에서 안전벤트부의 파단 노치부가 절단되어 벤팅되는 것을 도시한 사용상태도이다.

【0047】 도 4에 도시된 바와 같이, 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압의 의해 상측으로 이동하였을 때 안전벤트부(110)의 저면에 형성된 벤딩 노치부(115)의 벤딩에 의해 탭캡(101)과의 이격거리(d)를 확보하게 되면 파단 노치부(113)가 기 설정된 벤팅(venting)압에 의해 절개되어 안전하게 캔부재(3)의 내부 가스를 외부로 배출(venting)하게 할 수 있다.

【0048】 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

【0049】 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 저면에 불연속되는 원형 또는 타원형으로 형성될 수 있다.

【0050】 이와 같이 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 저면의 형상에 대응되게 형성



될 수 있다. 즉, 안전벤트부(110)의 저면의 형상이 원형이면 파단 노치부(113)의 형상도 원형을 형성할 수 있고, 안전벤트부(110)의 저면의 형상이 타원형이면 파단 노치부(113)의 형상도 타원형을 형성할 수 있다.

【0051】 벤딩 노치부(115)는 안전벤트부(110)의 저면에 연속되는 원형 또는 타원형을 형성할 수 있다.

【0052】 벤딩 노치부(115)도 파단 노치부(113)와 마찬가지로 안전벤트부(110)의 저면의 형상에 대응되게 형성될 수 있다.

【0053】 또한, 벤딩 노치부(115)는 파단 노치부(113)보다 둘레의 크기가 작게 형성되어 안전벤트부(110)의 저면에서 파단 노치부(113)의 둘레 안쪽에 형성될 수 있다.

【0054】 한편, 안전벤트부(110)의 저면에서 보아 안전벤트부(110)의 저면 테두리 단부와 파단 노치부(113) 사이의 이격된 거리와 파단 노치부(113)와 벤딩 노치부(115) 사이의 이격된 거리를 어느 일측으로 치우치지 않고 동일하게 한다면 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 이동하였을 때 안전벤트부(110)와 탭캡(101)과의 이격 거리를 가장 효과적으로 확보하게 할 수 있다.

【0055】 도 6은 도 5를 B-B 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.

【0056】 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)될 수 있다.

【0057】 즉, 연결부(119)가 상측으로 벤딩되었기 때문에 캔부재(3) 내부의 내압에 의해 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하여도 파단 노치부(113)가 쉽게 절개되지 않고 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하게 할 수 있다.

【0058】 파단부(111)는 연결부(119)에서 벤딩 노치부(115) 방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분(111a)을 포함할 수 있다.

【0059】 그리고 경사부분(111a)의 단부에서 파단부(111)의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분(111b)을 포함할 수 있다.

【0060】 그리고 벤딩 노치부(115)는 경사부분(111a)과 수평부분(111b)의 경계에 위치할 수 있다.

【0061】 즉, 경사부분(111a)이 수평부분(111b) 방향으로 높이가 낮아지게 기울어짐에 따



라 연결부(119)가 상측으로 벤딩되어 높이가 높아진 것을 보상해 주어 파단부(111)의 수평부분(111b)이 가장 하측에 위치하면서 수평을 유지하게 할 수 있다.

【0062】 이와 같이 파단부(111)는 하측에 설치된 전류차단장치(120)의 차단부(121)와 결합하기 위해 수평부분(111b)이 안전벤트부(110)에서 가장 하측에 위치할 수 있다.

【0063】 또한, 벤딩 노치부(115)가 경사부분(111a)과 수평부분(111b)의 경계에 위치하게 되면, 탭캡(101)과의 최적의 이격거리(d)를 확보하도록 벤딩 노치부(115)가 벤딩 되도록 하는데 현저히 효과적일 수 있다.

【0064】 도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

【0065】 도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 벤딩 노치부(115)가 불연속되는 원형 또는 타원형을 형성할 수 있다.

【0066】 벤딩 노치부(115)가 불연속되는 원형 또는 타원형을 형성한다면 벤딩 노치부(115)에서 오목한 부분을 최소화할 수 있어 캔부재(3)의 내압 상승 시 벤딩 노치부(115)가 절개되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.

【0067】 도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 C-C 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.

【0068】 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 벤딩 노치부(115)가 서로 길이가 다르게 복수 개로 형성될 수 있다.

【0069】 벤딩 노치부(115)가 서로 길이가 다르게 복수 개로 형성되면 캔부재(3)의 순간 내압 상승에 의해 안전벤트부(110)가 급속한 속도로 상승하여도 상승 충격을 복수 개의 벤딩 노치부(115)가 벤딩되면서 완화시킬 수 있다.

【0070】 즉, 순간 급격한 상승 충격에 의해 파단 노치부(113)가 기 설정된 벤팅압 이전의 압력에서 파단되는 것을 방지할 수 있다.

【0071】 도 10은 비교예로서 제시된다. 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지를 도 3과 같은 단면에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

【0072】 도 10에 도시된 바와 같이, 종래의 이차전지는 안전벤트부(110')에 파단 노치부(113')만 형성하며, 본원발명에서와 같은 벤딩 노치부를 형성하지 않고 만들어진다.

【0073】 이러한 종래의 이차전지는 캔부재(3) 내부의 내압 상승 시 안전벤트부(110')가 탭



캡(101') 방향으로 이동하는데, 가스의 내압에 의해 안전벤트부(110')에서 캔부재(3)와 결합된 테두리로부터 가장 거리가 먼 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 가장 상측으로 솟아 오를 수 있다.

【0074】 따라서 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 탭캡(101')의 인근까지 솟아올라 탭캡(101')과의 이격 거리(d_2)가 대략 123um 정도까지 근접할 수 있다. 또 더 나아가 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 탭캡(101')에 닿을 수 있다.

【0075】 이와 같이 안전벤트부(110')와 탭캡(101')과의 이격 거리(d_2)가 너무 가깝거나 닿게 되면, 파단 노치가 절개되어 내부 가스를 벤팅해야 하는 기 설정된 벤팅압에서 절개되지 않아 벤팅이 안정적으로 이루어지지 않는 경우가 발생할 수 있다.

【0076】 이러한 경우 이차전지의 폭발, 발열, 발화 등의 안전 문제가 발생할 수 있다.

【0077】 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 이차전지는 캔부재(3) 내부의 내압 상승 시 파단부(111)의 경사부분(111a)이 상측으로 꺾이면서 안전벤트부(110)가 탭캡(101) 방향으로 이동하는데, 안전벤트부(110)가 탭캡(101)을 향하여 이동할 때 벤딩 노치부(115)가 꺾이면서(bending) 캔부재(3) 내부의 내압을 일부 흡수하여 파단부(111)의 수평부분(111b)이 탭캡(101) 방향으로 솟구치는 것을 방지할 수 있다.

【0078】 따라서 안전벤트부(110)와 탭캡(101) 사이의 이격 거리(d_1)를 대략 186um 정도로 충분히 확보할 수 있다.

【0079】 이와 같이 안전벤트부(110)와 탭캡(101) 사이의 이격 거리(d_1)를 확보함에 따라, 기 설정된 벤팅압에서 파단 노치부(113)가 절개되는 것이 탭캡(101)에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있어 안정적으로 캔부재(3) 내부의 가스를 벤팅할 수 있다.

【0080】 도 11은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지와 본 발명의 안전벤트부가 설치된 이차전지의 벤팅압 산포를 비교하여 나타낸 산포도이다.

【0081】 도 11에서 V_0 는 벤팅압의 산포 집합이고, M_x 는 벤팅압의 최대치이고 M_n 은 벤팅압의 최소치이며, V_1 , V_2 는 각각 벤팅압 산포의 일부분이다.

【0082】 도 11을 참조하여, 종래의 벤딩 노치부가 형성되지 않은 안전벤트부의 벤팅압과 개선된 본 발명의 벤딩 노치부가 형성된 안전벤트부의 벤팅압을 비교해보면, 종래의 안전벤트부의 벤팅압의 산포에 비해 본 발명의 안전벤트부의 벤팅압의 산포가 개선된 것을 알 수 있는데 그 차이는 대략 1.5배 정도의 차이가 날 수 있다.



【0083】 특히, 종래의 안전벤트부는 캔부재 내부 가스의 벤팅 과정에서 파단 노치부가 절개되지 않은 상태에서 안전벤트부의 중앙부가 탭캡에 닿게되어 기 설정된 벤팅압에서 정상적으로 벤팅이 되지 않는 것과 같은 비정상적인 벤팅 과정에서 벤팅압의 변화가 크게 발생하는 산포를 나타내는 것이 V_1 및 V_2 일 수 있다.

【0084】

【0085】 상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 안전벤트의 저면에 파단 노치부 외에 벤딩 노치부를 추가로 형성하여 캔부재 내부 내압 상승 시 안전벤트가 탭캡에 간섭되지 않게 하는 효과가 있다.

【0086】 또한, 안전벤트가 탭캡에 간섭되지 않아 파단 노치부가 기 설정된 벤팅압에서 벤팅되게 함에 따라 벤팅압 산포를 개선하는 효과가 있다.

【0087】

【0088】 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지를 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

【부호의 설명】

【0089】 1: 전극 조립체

3: 캔부재

100: 탭캡 조립체

110: 안전벤트부

111: 파단부

111a: 경사부분

111b: 수평부분

113: 파단 노치부

115: 벤딩 노치부

117: 파단부

119: 연결부

120: 전류차단장치



121: 차단부



【청구범위】

【청구항 1】

전극 조립체(1);

상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및

상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탑캡 조립체(100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,

상기 탑캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탑캡(101)과 상기 탑캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,

상기 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇은 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 파단 노치부(113)는 상기 파단부(111)의 상기 저면에 형성되는 것을 특징으로 하는 이차전지.



【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 탭캡 조립체(100)는,
상기 파단부(111)에 부착되며 상기 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부(121)를 구비하는 전류차단장치(120)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 5】

청구항 4에 있어서,
상기 전류차단장치(120)의 차단부(121)는 상기 파단부(111)에서 상기 벤딩 노치부(115)의 둘레 내측에 부착되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 벤딩 노치부(115)는 연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 벤딩 노치부(115)는 불연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 벤딩 노치부(115)는 서로 길이가 다르게 복수 개로 이루어지는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,
상기 파단 노치부(113)는 불연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,



상기 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 상기 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)된 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 11】

청구항 10에 있어서,

상기 파단부(111)는,

상기 연결부(119)에서 상기 벤딩 노치부(115) 측방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분(111a) 및

상기 경사부분의 단부에서 상기 파단부(111)의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분(111b)을 포함하고,

상기 벤딩 노치부(115)는 상기 경사부분(111a)과 상기 수평부분(111b)의 경계에 위치하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 안전벤트부(110)의 테두리 단부와 상기 파단 노치부(113) 사이의 이격 거리와 상기 파단 노치부(113)와 상기 벤딩 노치부(115) 사이의 이격 거리는 동일한 것을 특징으로 하는 이차전지.

【요약서】

【요약】

본 발명은 벤팅(venting)압 산포를 개선할 수 있는 이차전지에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 내부에 수용하는 캔부재 및 상기 캔부재의 개구부를 덮는 탭캡 조립체를 포함하는 이차전지에 있어서, 상기 탭캡 조립체는 최상부에 위치되는 탭캡과 상기 탭캡의 하부에 위치되는 안전벤트부를 포함하고, 상기 안전벤트부는, 상기 캔부재 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부, 상기 파단부의 경계를 형성하는 파단 노치부 및 상기 캔부재의 내측을 바라보는 상기 파단부의 저면에서, 상기 파단 노치부로부터 상기 파단부의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부를 포함하고, 상기 캔부재 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.

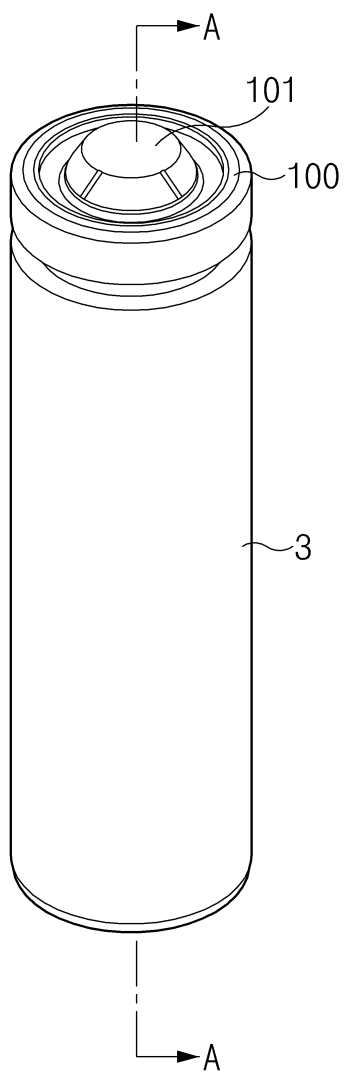
【대표도】

도3

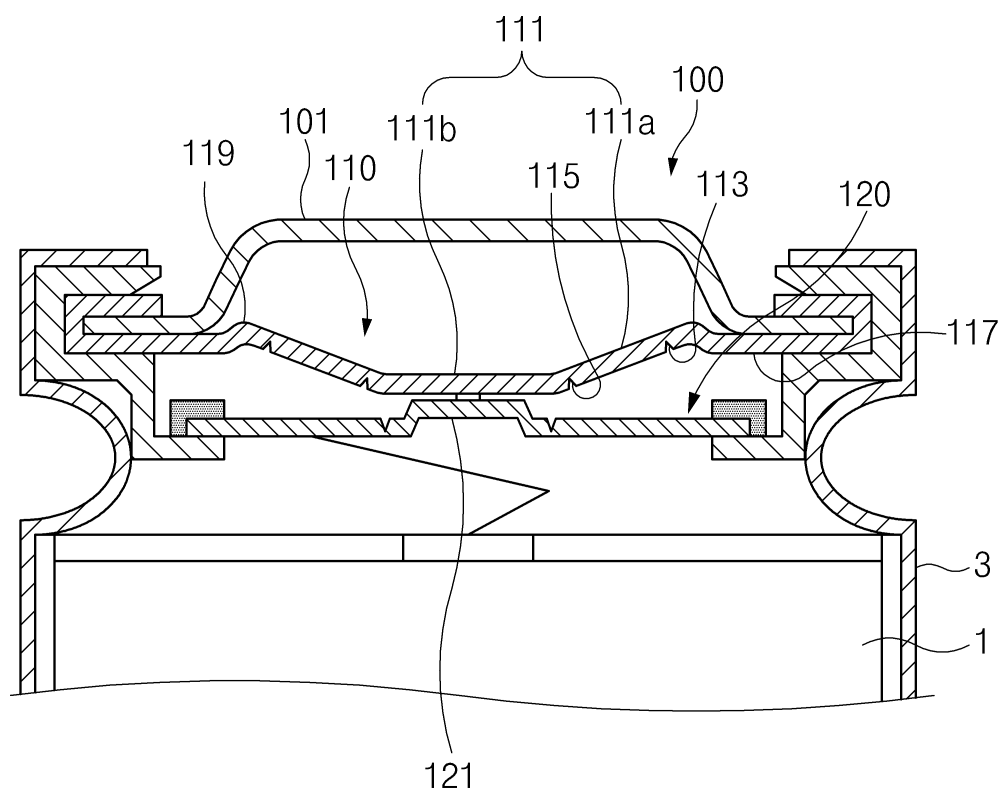


【도면】

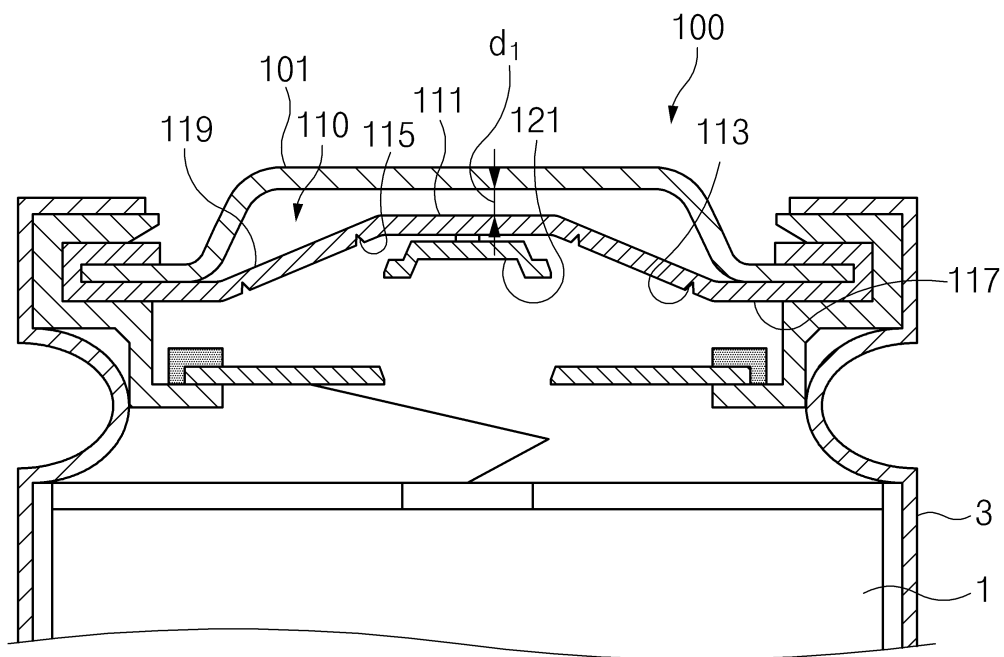
【도 1】



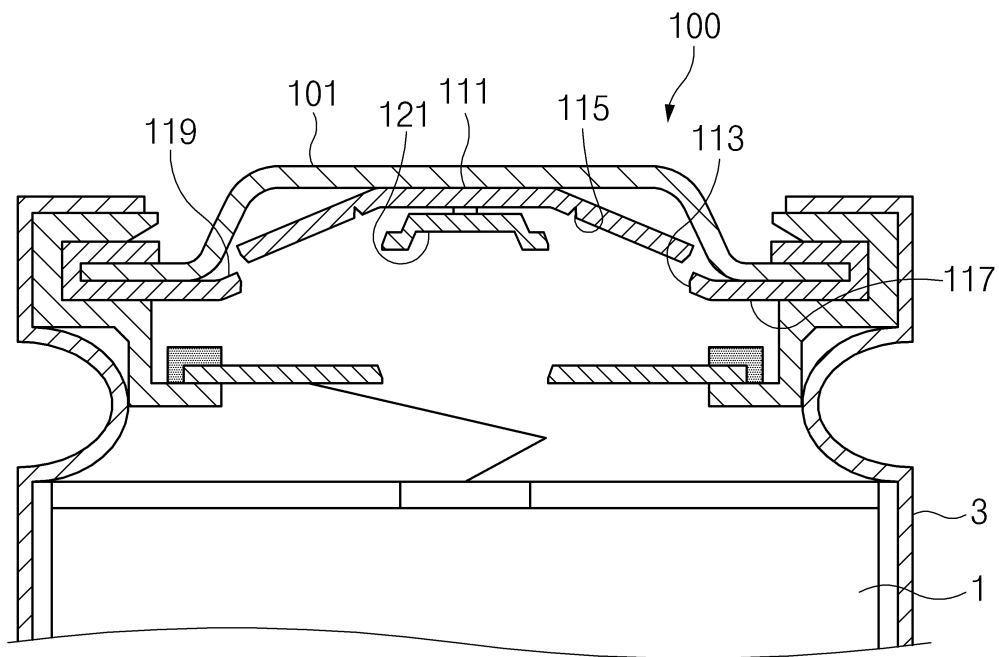
【도 2】



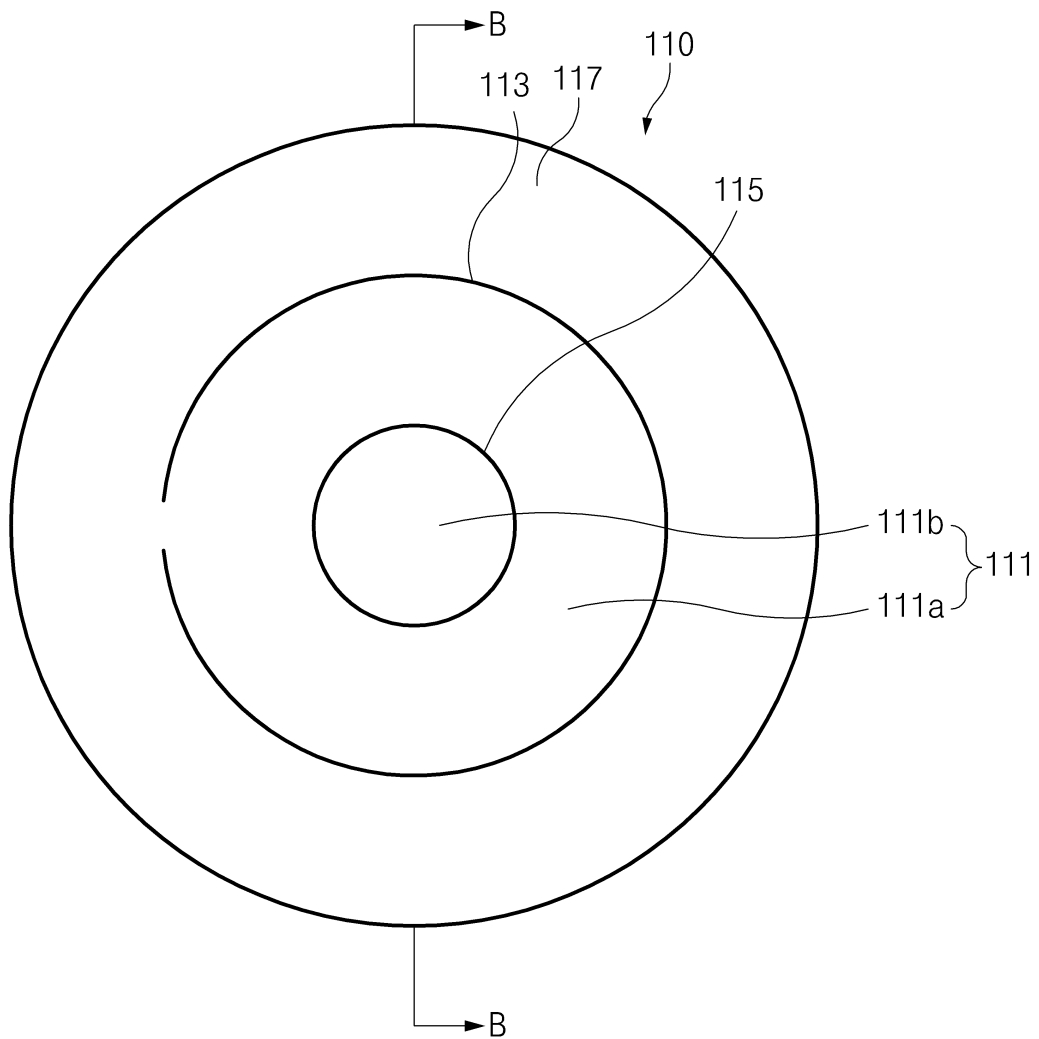
【도 3】



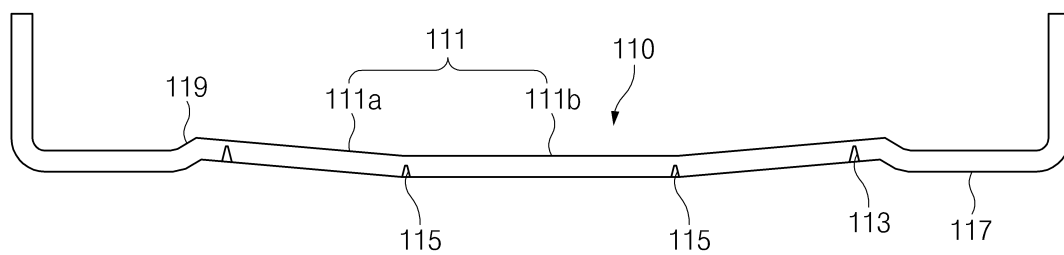
【도 4】



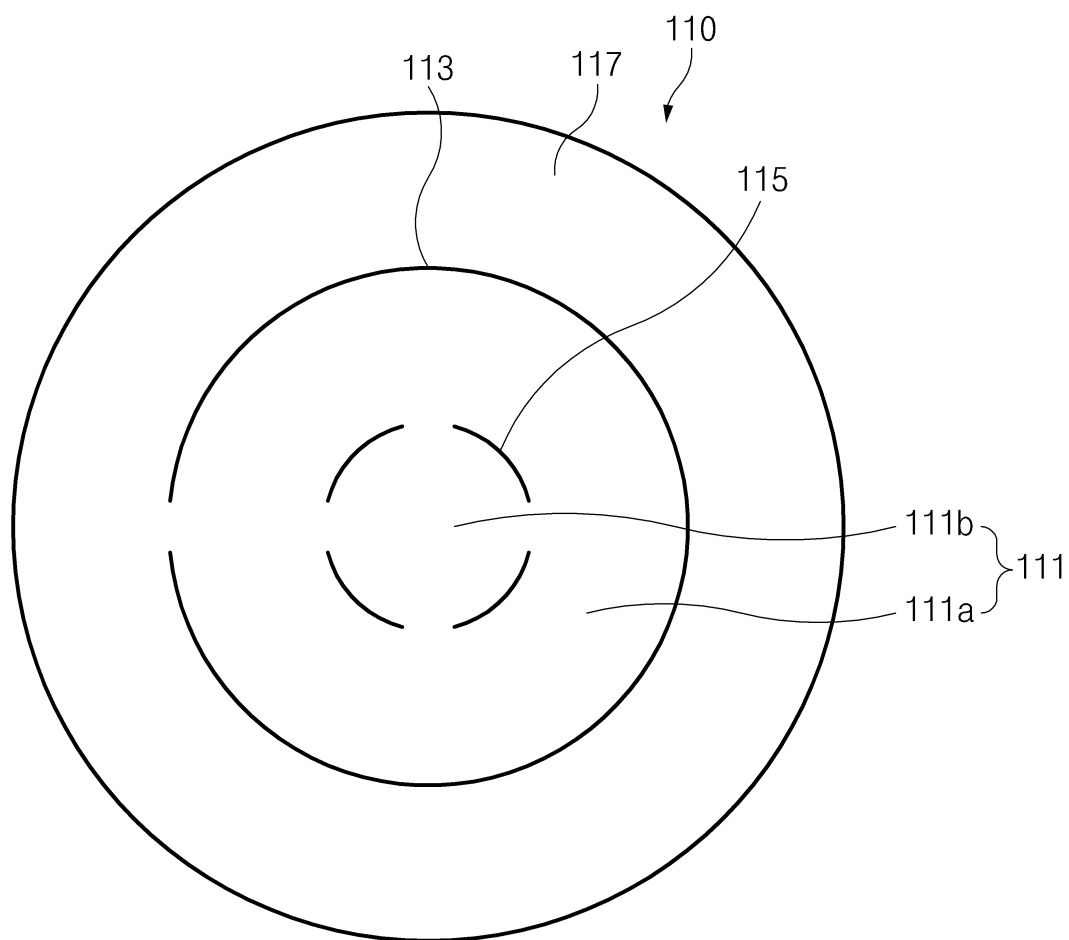
【도 5】



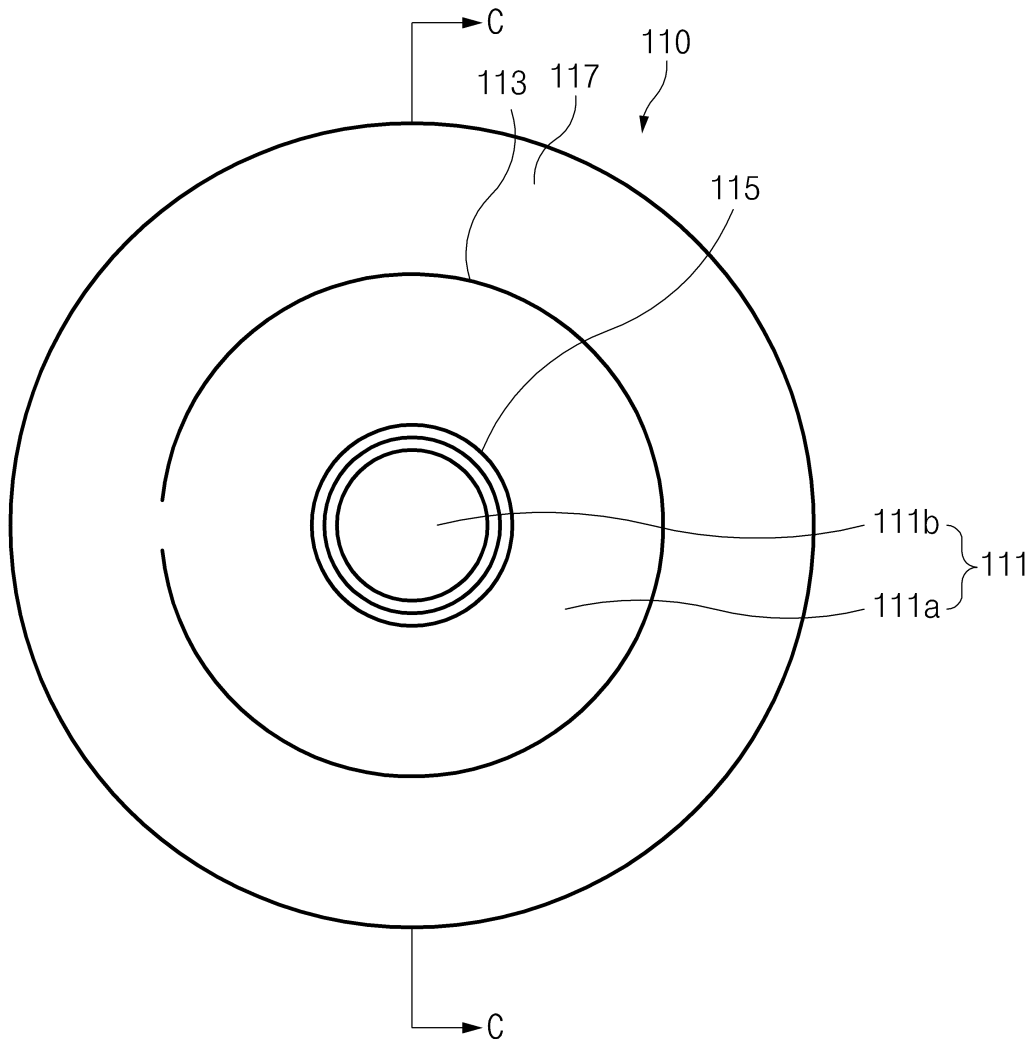
【도 6】



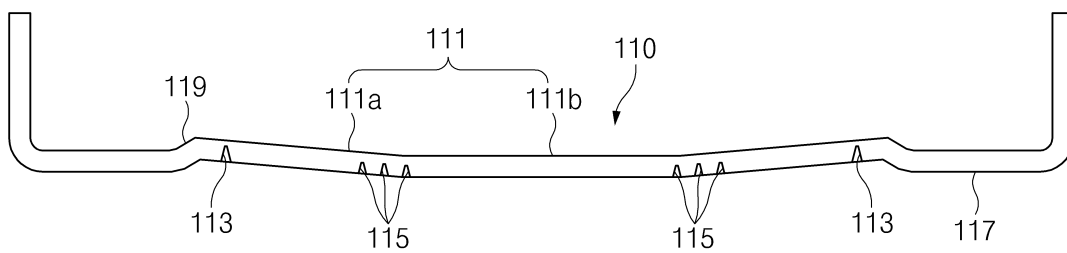
【도 7】



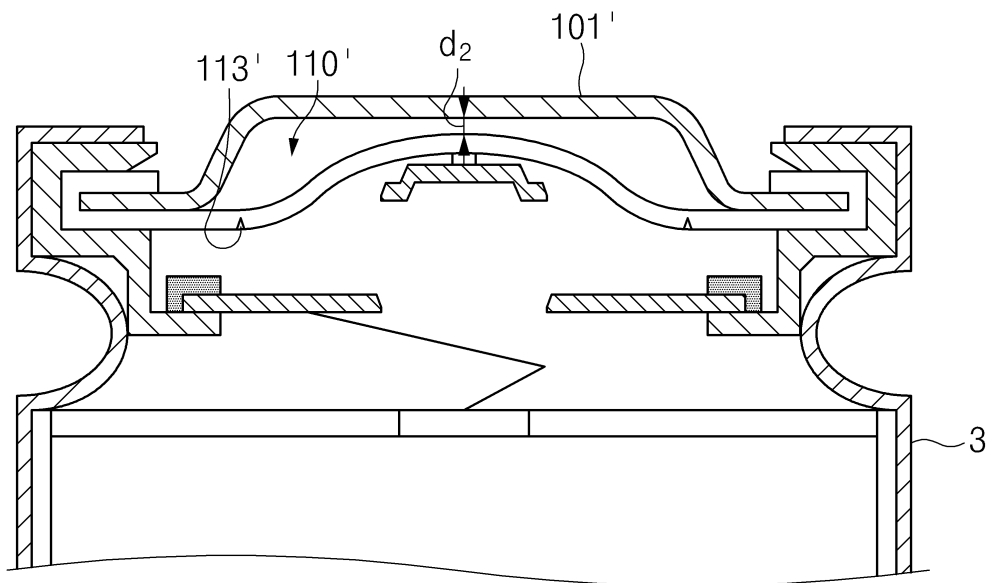
【도 8】



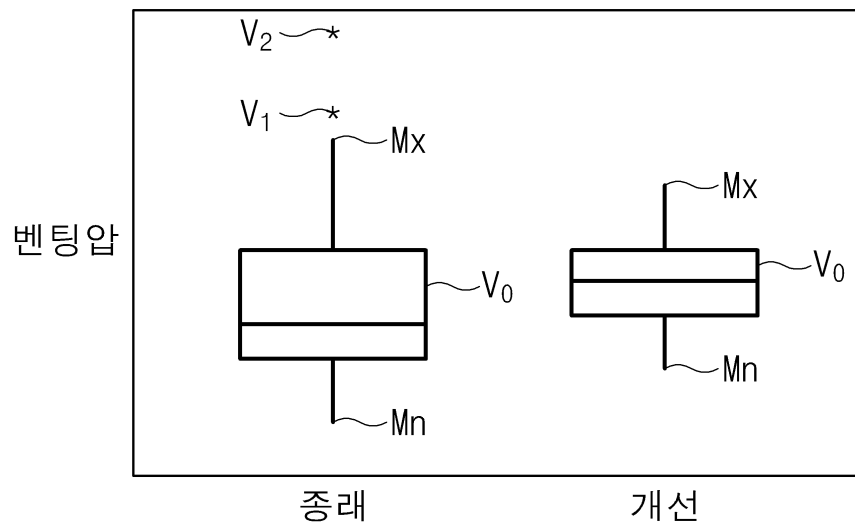
【도 9】



【도 10】



【도 11】



【서지사항】

【서류명】 심사청구서 · 우선심사신청서

【구분】 심사청구

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013*****

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된 변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 조세영

【포괄위임등록번호】 2011-015093-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0149369

【발명의 명칭】 이차전지

【수수료】

【심사청구료】 12 항 671,000 원

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

【서지사항】

【서류명】 권리관계변경신고서

【구분】 출원인변경

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지에너지솔루션

【특허고객번호】 1-2020-090*****

【사건과의 관계】 변경후 출원인(양수인)

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된 변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 전현정

【포괄위임등록번호】 2011-015093-1

【포괄위임등록번호】 2021-018195-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0146356

【발명의 명칭】 라미네이션장치 및 방법, 그를 포함하는 이차전지 제조 설비

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0146524

【발명의 명칭】 음극 활물질 및 이의 제조 방법

【사건의 표시】

【출원번호】	10-2018-0146525
【발명의 명칭】	리튬 이차전지용 음극 및 이의 제조방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0146685
【발명의 명칭】	이차전지용 양극 슬러리 조성물, 이를 이용하여 제조된 이차전지용 양극 및 이차전지
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0147161
【발명의 명칭】	리튬 이차전지의 제조방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0147637
【발명의 명칭】	젤 폴리머 전해질용 조성물, 이로부터 제조되는 젤 폴 리머 전해질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0147728
【발명의 명칭】	이차전지의 제조방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0149368
【발명의 명칭】	캡조립체, 이차전지 및 그의 제조방법, 전지팩
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0149369

【발명의 명칭】	이차전지
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0149688
【발명의 명칭】	젤 폴리머 전해질용 조성물 및 이를 포함하는 젤 폴리머 전해질 및 리튬 이차 전지
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0149832
【발명의 명칭】	이차전지 및 그 이차전지 제조방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0149833
【발명의 명칭】	이차전지용 탑 캡, 그 탑 캡을 포함하는 원통형 이차전지 및 전지 모듈
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0149834
【발명의 명칭】	전극 및 전극조립체
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0151257
【발명의 명칭】	젤 성능 측정방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0151258
【발명의 명칭】	양극 및 상기 양극을 포함하는 전극조립체

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0151259

【발명의 명칭】 전극조립체

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0151894

【발명의 명칭】 겔 폴리머 전해질 조성물 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0151895

【발명의 명칭】 겔 폴리머 전해질 조성물 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0151896

【발명의 명칭】 리튬 이차전지용 전해질 조성물 및 이를 포함하는 리튬 이차전지

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0152048

【발명의 명칭】 전해액 함침 장치 및 전해액 함침 방법

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0152272

【발명의 명칭】 리튬 이차전지용 양극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지

【사건의 표시】

【출원번호】	10-2018-0152273
【발명의 명칭】	리튬 이차전지 및 그 제조방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0152274
【발명의 명칭】	팔면체 구조의 리튬 망간계 양극 활물질, 이를 포함하는 양극 및 리튬 이차전지
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0152645
【발명의 명칭】	배터리셀 저항 측정 장치 및 방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0152743
【발명의 명칭】	양극 활물질, 상기 양극 활물질을 포함하는 양극 및 리튬 이차전지
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0153606
【발명의 명칭】	전극 조립체 제조장치 및 전극 조립체 제조방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0153838
【발명의 명칭】	이차전지용 양극 활물질, 이의 제조 방법, 이를 포함하는 이차전지용 양극 및 리튬 이차전지
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0154290

【발명의 명칭】	리튬 이차전지용 음극의 제조방법
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2018-0154583
【발명의 명칭】	라미네이션장치 및 방법, 그를 포함하는 이차전지 제조 설비
【변경전】	
【명칭】	주식회사 엘지화학
【특허고객번호】	1-2001-013*****
【변경후】	
【명칭】	주식회사 엘지에너지솔루션
【특허고객번호】	1-2020-090*****
【변경원인】	법인분할

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

【수수료】	145,000 원
-------	-----------

【첨부서류】	***** **
--------	-----------------

발송번호: 9-5-2022-026354460

발송일자: 2022.04.07.

제출기일: 2022.06.07.

특 허 청 의견제출통지서

출 원 인 성 명 주식회사 엘지에너지솔루션 (특허고객번호: 120200902125)

주 소

대 리 인 명 칭 특허법인태평양

주 소

지정된변리사 이은경 외 3명

발 명 자 성 명 민건우

주 소

발 명 자 성 명 이재준

주 소

발 명 자 성 명 정상석

주 소

출 원 번 호 10-2018-0149369

출 원 일 자 2018.11.28.

발 명 의 명 칭 이차전지

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2022.06.07.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식] 를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2022.06.07.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기 일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-12항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제12항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제12항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’ 라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

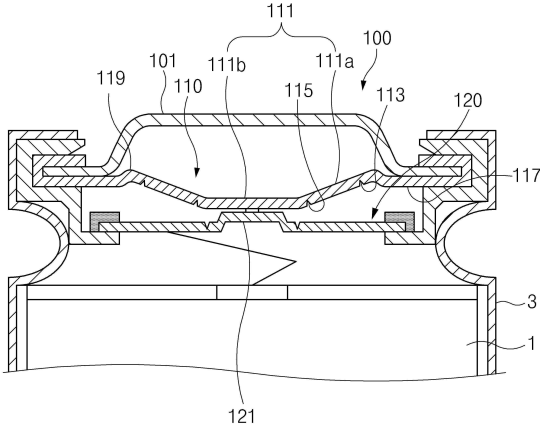
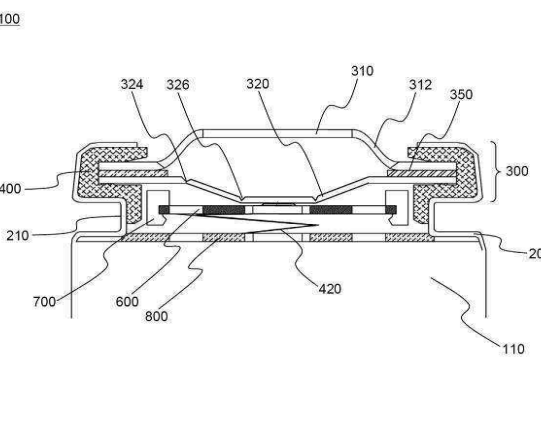
인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1058386호(2011.08.22.)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개평06-215746호(1994.08.05.)

1-1. 제1항 발명

제1항 발명과 인용발명 1의 구성을 대비하여 보면 아래와 같습니다.

구성	제1항 발명	인용발명 1
1	전극 조립체(1);	전극조립체(120) (식별번호 [0006] 참조)
2	상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및	전극조립체(120)를 수납하는 원통형 케이스(130) (식별번호 [0006] 참조)
3	상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탐캡 조립체 (100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,	케이스(130)의 개방 상단에 전극 단자(예를 들어, 양극 단자; 도시하지 않음)가 형성되어 있는 탐 캡 (140)을 포함하는 이차전지에 있어서, (식별번호 [0006] 참조)
4	상기 탐캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탐캡(101)과 상기 탐캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부 (110)를 포함하고,	전극조립체와 탐캡의 사이에 위치되는 안전벤트 를 포함 (식별번호 [0009] 참조)
5	상기 안전벤트부(110)는, 상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부 (111); 상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부 (113); 및 상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면 에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부 (115)를 포함하고,	안전벤트(320)는 전류가 통하는 박막 구조물로서, 그것의 중앙에 하향 만입된 형상인 만입부(322)가 형성되어 있고, 상절곡 부위에는 제1노치 (324)가 형성되어 있으며, 하절곡 부위에는 제2노치 (326)가 형성되어 있고, 상기 제1노치는 제2 임계 압력 이상이 되면 절취되어, 상절곡 부위 에서만 절취현상이 발생함 (식별번호 [0041], [0045], [0083], 도 5 참조)
6	상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 하는	제1임계압력 이상에서 안전벤트의 하향 만입부의 형상이 역전됨 (식별번호 [0039] 참조)
	이차전지	이차전지

구성	제1항 발명	인용발명 1
대표 도면	[도 2] 	[도 5] 

양 발명은 전극 조립체, 전극 조립체를 수용하는 캔부재(케이스), 캔부재의 개구부를 덮는 탭캡, 탭캡의 하부에 위치되는 안전벤트부(안전벤트)를 포함하되, 상기 안전벤트부(안전벤트)는 파단 노치부(제1노치) 및 벤딩 노치부(제2노치)를 포함하여, 캔부재(케이스) 내부의 압력 증가 시(제1 임계압력 이상) 벤딩 노치부는 벤딩(하향 만입부의 형상이 역전)되고, 소정의 압력 이상(제2 임계압력 이상)으로 증가 시 파단 노치부를 경계로 파단되는 파단부(제1 노치를 경계로 절취되는 상절곡 부위)를 포함한다는 점에서 그 구성이 동일합니다.

다만, 제1항 발명은 벤딩 노치부가 파단부의 ‘저면’에 형성되나, 인용발명 1에는 안전벤트의 상부 면에 제1노치 및 제2노치가 형성된 점에서 차이가 있습니다.

그러나, 안전벤트에 노치를 상부면 또는 저면에 형성하는 것은 주지관용기술에 해당되는 바, 통상의 기술자라면 노치를 저면에 형성하는 정도는 용이하게 설계변경할 수 있고, 본 출원의 발명의 설명을 살펴보다도, 노치를 저면에 형성함으로써 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과의 차이가 있다고 볼 수도 없습니다.

따라서, 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 제2항 및 제3항 발명

제2항 발명은 제1항 발명에 있어서, 파단 노치부 및 벤딩 노치부가 안전벤트부의 하부 표면으로 오목하게 형성되고, 벤딩 노치부의 오목한 깊이는 파단 노치부의 깊이보다 얇은 것임을 한정하고 있으며, 제3항은 제1항에 있어서, 파단 노치부는 파단부의 저면에 형성되는 것임을 한정하고 있으나, 인용발명 1에 제1노치는 제2노치에 비해 우선적으로 파열될 수 있도록, 제2노치보다 깊은 깊이로 형성된다는 점이 기재되어 있습니다. 다만 제2항 발명은 파단 노치부 및 벤딩 노치부가 안전벤트부의 하부 표면으로부터 오목하게 형성됨을 한정하고 있

고, 제3항 발명은 파단 노치부가 파단부의 저면에 형성됨을 한정하고 있는데, 인용발명 1에는 상부면에 형성되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 위 거절이유 1-1에서 살펴본 바와 같이, 통상의 기술자라면 노치를 상부 면이 아닌 하부 표면으로 오목하게 형성하는 것은 용이하게 설계변경할 수 있고, 이에 따른 현저한 효과의 차이도 없습니다.

따라서, 제2항 및 제3항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 제4항 및 제5항 발명

제4항 발명은 제1항 발명에 있어서, 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부를 구비하는 전류차단장치를 더 포함함을 한정하고 있고, 제5항 발명은 제4항 발명에 있어서, 전류차단장치의 차단부는 파단부에서 벤딩노치부의 둘레 내측에 부착됨을 한정하고 있으나, 인용발명 1에 전지 내부의 압력 상승 시 파열되어 전류를 차단하는 부재인 전류차단부재(600)를 포함하는 이차전지가 기재되어 있고, 상기 도 16에 전류차단부재에서 파단되는 부위는 제2노치의 둘레 내측에 부착되는 것이 개시되어 있습니다(식별번호 [0028], 도 16 참조).

따라서, 제4항 및 제5항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-4. 제6항 내지 제9항 발명

제6항 내지 제9항 발명은 제1항 발명에 있어서, 벤딩 노치부가 연속되는 원형 또는 타원형인 것(제6항), 벤딩 노치부가 불연속되는 원형 또는 타원형인 것(제7항), 벤딩 노치부가 길이가 다르게 복수개로 이루어지는 것(제8항) 및 파단 노치부가 불연속되는 원형 또는 타원형인 것(제9항)을 한정하고 있으나, 인용발명 1에 제1노치는 일측이 개방된 개곡선의 구조로 되어 있을 수 있고, 제2노치는 양단이 개방된 개곡선의 구조로 이루어질 수 있다는 점이 기재되어 있는바(식별번호 [0042], [0045] 참조), 제7항 및 제9항 발명이 한정하는 바를 포함합니다. 다만 인용발명 1에는 벤딩 노치부(제2노치)가 연속되는 원형 또는 타원형인 것 및 복수개로 이루어지는 것에 대해 구체적으로 기재된 바는 없으나, 안전벤트에 있어서 노치를 불연속된 원형 또는 타원형으로 형성하는 것은 이 기술분야에서 일반적인 것이고, 복수개를 형성하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 용이하게 설계변경할 수 있는 것이라고 판단됩니다.

따라서, 제6항 내지 제9항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-5. 제10항 발명

제10항 발명은 제1항 발명에 있어서, 안전벤트부의 테두리부와 파단부 사이의 연결부가 상측으로 벤딩된 것임을 한정하고 있는데, 인용발명 1에는 이에 대해 기재된 바가 없어 차이가 있으나, 인용발명 2에 비교적 낮은 전지 내부 압력에서는 제1반전부가 반전 변형하고, 비교적 높은 전지 내부 압력에서는 제2 반전부가 반전 변형하는 것과 동시에 적어도 일부가 파단하여 전지 내 가스를 배출하게 되는 금속제 안전밸브가 기재되어 있고, 상기 금속제 안전밸브의 꺾여 구부러진부(1a)가 상측으로 벤딩된 것을 볼 수 있는바(식별번호 [0013], [0024], 도 4 참조), 인용발명 1, 2는 모두 이차전지에 있어서, 과충전 등에 의해 전지 내부 압력이 상승하더라도 안전성 및 신뢰성을 확보할 수 있는 장치를 제공한다는 점에서 기술분야 및 해결하고자 하는 과제가 동일하고, 비교적 낮은 압력에서는 안쪽이 반전 변형하고, 그보다 높은 압력에서는 바깥쪽이 파단된다는 점에서 작동 원리도 동일하므로, 통상의 기술자라면 인용발명 1, 2를 용이하게 결합하여 인용발명 1에 인용발명 2와 같이 연결부위가 상측으로 벤딩되도록 할 수 있을 것입니다.

따라서, 제10항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-6. 제11항 발명

제11항 발명은 제10항 발명에 있어서, 파단부의 형상을 한정하고 있으나, 인용발명 1의 도면을 살펴보면, 안전벤트의 평상이 기울어지는 부분 및 수평한 부분을 포함하고, 제2노치는 그 경계에 위치함을 알 수 있습니다(도 5 참조).

따라서, 제11항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-7. 제12항 발명

제12항 발명은 제1항 발명에 있어서, 안전벤트부(110)의 테두리 단부와 상기 파단 노치부(113) 사이의 이격 거리와 상기 파단 노치부(113)와 상기 벤딩 노치부(115) 사이의 이격 거리는 동일한 것임을 한정하고 있으나, 인용발명 1의 도면을 살펴보면, 제1노치와 제2노치는

대략 동일한 간격으로 이격되어 있음을 알 수 있습니다(도 5, 도 15 참조).

따라서, 제12항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 등록특허공보 제10-1058386호(2011.08.22.) 1부.

첨부2 일본 공개특허공보 특개평06-215746호(1994.08.05.) 1부. 끝.

2022.04.07.

특허청 화학생명기술심사국

차세대에너지심사과

심사관 김선아

<< 안내 >>

1. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
 - ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 - ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 - ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 - ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 - ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 - ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 - ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인
- ※ 심사청구료 일부 반환 안내 : 처음으로 통지되는 의견제출통지서의 의견서제출기한 만료 전 까지 출원을 취하(또는 포기)하는 경우 출원인은 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액을 반환신청할 수 있습니다.(2021.11.18.부터 시행)
- ※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 내용에 대한 사항은 특허청 ☎042-481-8489(담당심사관 김선아)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 특허로(www.patent.go.kr) 또는 특허청(www.kipo.go.kr) 홈페이지를 방문하시면 심사 진행 상황, 서류 제출 및 절차에 관한 보다 많은 정보를 제공받을 수 있습니다.
 (특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)



의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지에너지솔루션

【특허고객번호】 1-2020-090212-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 조세영, 남정우

【포괄위임등록번호】 2021-018195-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0149369

【제출원인이 된 서류의 발송번호 9-5-2022-0263544-60
호】

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)



의견내용

1. 거절이유의 내용

본 특허출원 제10-2018-0149369호(이하 '본 출원'이라 합니다)는 "이차전지 (이하 '본 출원발명'이라 합니다)"에 관한 것으로서, 본 출원의 청구항 전부(청구항 1 내지 12)가 특허법 제29조 제2항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없다는 취지의 거절이유(이하 '거절이유 1'라 합니다)를 담고 있는 2022년 04월 07일 자 의견제출통지서를 받았습니다.

이에 대해 본 출원인은 다음과 같은 의견을 개진합니다.

2. 보정의 내용 및 적법성

본 출원인은 거절이유들을 극복하기 위해 본 출원의 명세서를 다음과 같이 보정하였습니다. 참고로, '밑줄' 친 부분은 이번 보정에 의해 추가된 부분을 나타내고, '[]' 부분은 이번 보정에 의해 삭제된 부분을 나타냅니다.

가. 보정의 내용

- 청구항 1 (정정) ※ 청구항 2를 바탕으로 발명을 더 구체화 하기 위한 정정

전극 조립체(1);

상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및

상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탭캡 조립체(100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,

상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되며,

상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며.

상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되며,

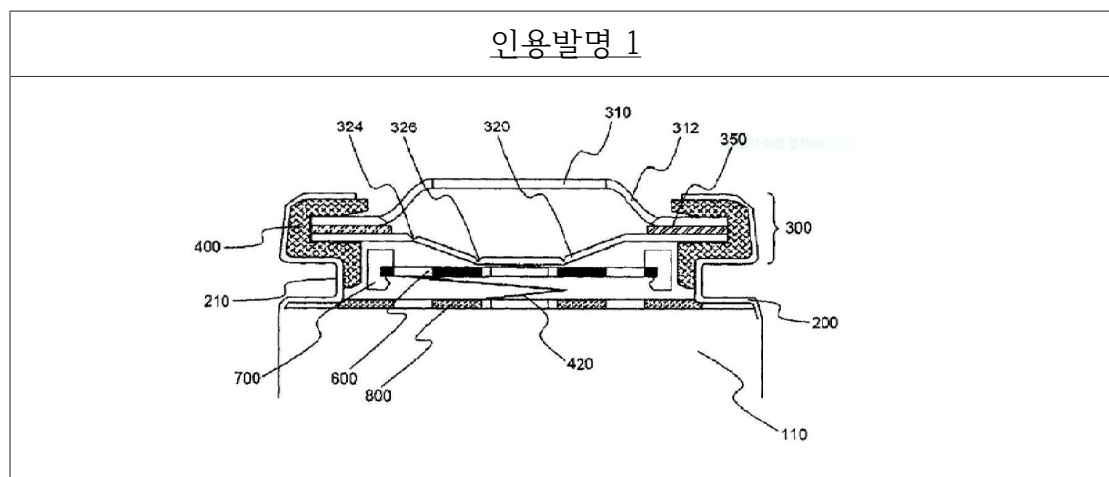
상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,

상기 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇은 것(청구항 2)을 특징으로 합니다.

(2) 인용발명의 내용

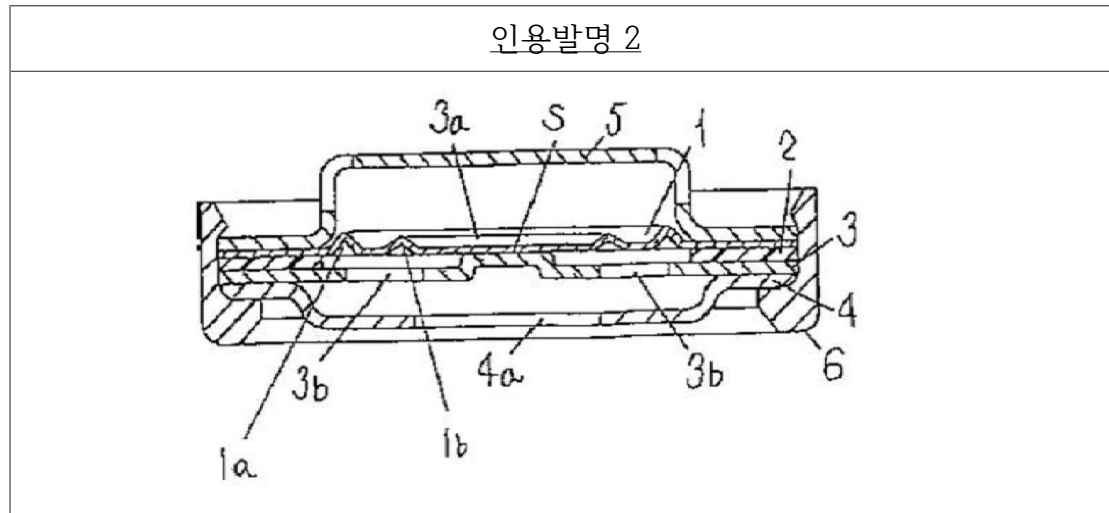
- 인용발명 1



인용발명 1은 양극/분리막/음극을 권취하여 제조된 전극조립체 및 전해액이 원통형 캔에 내장되어 있는 원통형 전지로서, 상기 원통형 캔의 개방 상단부에 탑재되는 캡 어셈블리에, 전지의 고압 가스에 의해 파열되도록 소정의 노치가 형성되어 있는 안전벤트; 상기 안전벤트의 하단에 용접에 의해 결합되어 있고, 전지 내압 상승시 전류를 차단하는 전류차단부재; 및 상기 전류차단 부재의 외주면을 감싸는 전류차단 부재용 가스켓;을 포함하고, 상

기 전류차단 부재는 가스의 배출을 위한 둘 또는 그 이상의 관통구들을 포함하고 있으며, 상기 관통구들은 그것의 전체 면적이 전류차단 부재의 전체 면적대비 20 ~ 50%의 크기로 형성되어 있는 원통형 전지를 제공합니다.

- 인용발명 2



인용발명 2는 이차전지의 방화 안전 장치에 관련한 것으로서, 절곡부(1b)의 절곡각도를 둔 각으로, 절곡부(1a)의 절곡각도를 예각으로 구성하며, 절곡부(1b) 쪽이 저압에서 반전 변형을 발생시키도록 하고 있음을 특징으로 합니다.

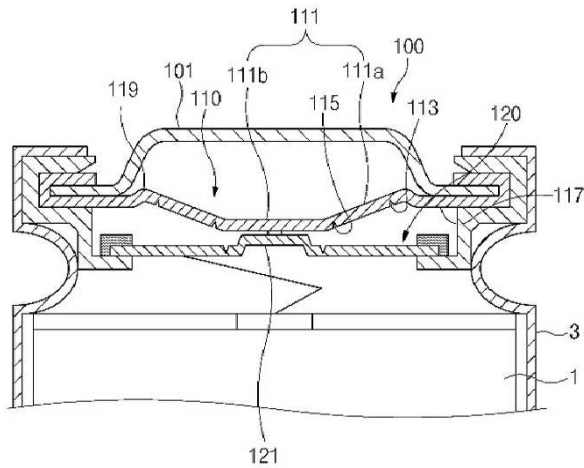
(3) 본 출원 제1항 발명과 인용발명의 대비

본 출원 제1항 발명은, 이차전지에 관한 발명으로서,

파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

벤딩 노치부(115) 또한 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,

벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇은 것(청구항 2)을 특징으로 합니다

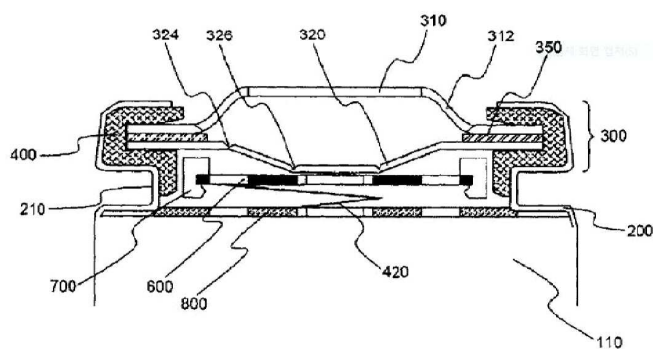


<본원발명의 도 2>

본 발명은 이러한 특징을 구비함으로 인하여, 벤딩 노치부와 파단 노치부의 양쪽을 안전 벤트부의 하부 표면에 설치함으로써, 안전 벤트부가 톱 캡의 방향으로 이동하기 쉬워져, 캔 내부의 내압을 흡수할 수 있는 **효과**가 있습니다.

또한, 본원 발명에서는, 노치의 깊이를 파단 노치부보다 얇게 함으로써, 벤딩 노치부가 캔 부재의 내부의 내압에 의해 절개되지 않고 벤딩된다는 **효과**도 얻을 수 있습니다([0044]단락).

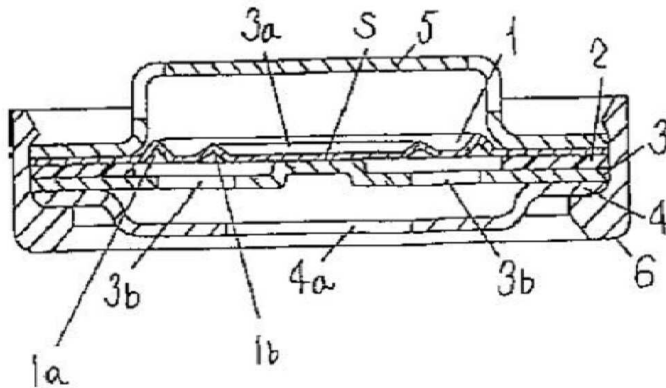
인용발명 1에서는 파단부의 **바닥면**에 노치가 제공되는 것을 개시하지 않고 있기에 차이가 있습니다.



<인용발명 1의 도 15>

그리고, 청구항 2와 가장 가까운 인용발명인 인용발명 2에서는 절곡부(1b)의 절곡각도를 둔각으로, 절곡부(1a)의 절곡각도를 예각으로 구성하며, 절곡부(1b) 쪽이 저압에서 반전

변형을 발생시키도록 하고 있습니다([0022]단락). 이는 노치의 깊이를 다르게 하여 절개와 벤딩의 차이를 만드는 본 출원 제1항 발명과 차이가 있는 것입니다.



<인용발명 2의 도 1>

이 차이는, 인용발명 2의 절곡부가, 본원 발명의 노치와는 근본적으로 다른 형상을 갖는 것에 의존하는 것입니다.

따라서 인용발명 2로부터 본 출원 제1항 발명의 특징을 발명하는 것은 용이하지 않을 것으로 사료됩니다.

따라서 본 출원 제1항 발명은 인용발명 1, 2와 비교할 때 그 구성 및 효과가 서로 현저히 다른 것이라고 할 수 있습니다.

(4) 소결

따라서 본 출원 제1항 발명은 인용발명들과 비교하여 구성에 차이가 있고 효과도 현저한 바, 인용발명으로부터 용이하게 발명될 수 있는 것이 아니라고 사료됩니다.

나. 거절이유 1에 대하여

당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라 하더라도 인용발명으로부터 본 출원 제1항 발명을 용이하게 추론하기는 어려운 것이므로, 본 출원 제1항 발명의 진보성은 인정될 수 있을 것이라 사료됩니다.

나머지 청구항 발명은 본 출원 제1항 발명의 특징을 가지고 있는 발명이므로, 청구항 1과 인용발명을 비교한 상기 내용과 같이 인용발명에 비하여 진보성이 인정될 수 있을 것이라 사료됩니다.

4. 결론



앞서 살핀 바와 같이, 본 출원인은 이번 보정을 통해 본 출원발명이 특허법 제29조 제2항의 특허요건을 충족하고 있다고 판단합니다. 그러므로 심사관님께서서는 본 출원발명을 재심사하시어 등록결정을 내려주시기 바랍니다.



보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지에너지솔루션

【특허고객번호】 1-2020-090212-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 조세영, 남정우

【포괄위임등록번호】 2021-018195-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0149369

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2022-0263544-60

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】



위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000 원



보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

전극 조립체(1);

상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및

상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탭캡 조립체(100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,

상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되며,

상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,

상기 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇은 것을 특징으로 하는 이차전지.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 삭제

발송번호: 9-5-2022-082769091

발송일자: 2022.10.27.

특 허 청 특허거절결정서

출 원 인 성 명 주식회사 엘지에너지솔루션 (특허고객번호: 120200902125)
주 소
대 리 인 명 칭 특허법인태평양
주 소
지정된변리사 이은경 외 4명

출 원 번 호 10-2018-0149369
발 명 의 명 칭 이차전지

2022.06.07.자 접수된 [명세서등 보정]보정서 및 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·
답변서·소명서에 의하여 다시 심사한바 2022.04.07.자 거절이유를 해소하지 못하였으므로
이 출원에 대하여 특허법 제62조에 따라 거절결정합니다.

[다시 심사한 결과]

- ☐ 심사 대상 청구항 : 제1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12항
- ☐ 이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 해소되지 않은 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항, 제3항 내지 제12항	특허법 제29조제2항

[거절결정의 이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제3항 내지 제12항에 기재된 발명은 아래와 같이 그
출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술
자’라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없
습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1058386호(2011.08.22.)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개평06-215746호(1994.08.05.)

1. 의견제출통지 내용(2022.04.07.)

제1항 내지 제12항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 또는 인용발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것인바, 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 이유로 의견제출통지를 하였습니다.

2. 보정서 및 의견서 내용

출원인은 2022.06.07.자 보정서에서 보정 전 제1항 발명에 보정 전 제2항 발명을 병합하면서, 제2항 발명은 삭제하는 보정을 하였고, 제3항 내지 제12항 발명은 보정하지 않았습니다.

상기 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 사항의 범위에서 한 것이므로, 특허법 제47조제2항의 요건을 충족하는 적법한 보정에 해당됩니다.

출원인은 동일자 의견서에서, 보정된 제1항 발명은 벤딩 노치부 및 파단 노치부를 안전 벤트부의 하부 표면에 설치함으로써, 안전 벤트부가 톱 캡의 방향으로 이동하기 쉬워져, 캔 내부의 내압을 흡수할 수 있는 효과가 있으나, 인용발명 1에는 파단부의 바닥면에 노치가 설치되는 것을 개시하고 있지 않아 차이가 있고(이하 ‘주장 1’ 이라 함), 제1항 발명은 벤딩 노치부의 깊이를 파단 노치부보다 얇게 함으로써, 벤딩 노치부가 캔 부재의 내부의 내압에 의해 절개되지 않고 벤딩되는 효과가 있는데, 인용발명 1에는 이에 대해 기재되어 있지 않으므로 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 도출하기 어려운 것이라고 주장하고 있습니다(이하 ‘주장 2’ 라 함).

3. 검토

3-1. 제1항 발명

출원인의 주장 1에 대해 살펴보면, 인용발명 1에는 제1노치(파단 노치부) 및 제2노치(벤딩 노치부)가 안전벤트의 하부 표면에 위치하는 것이 구체적으로 개시된 바가 없고, 인용발명 1의 도면에는 제1노치 및 제2노치가 안전벤트의 상부 표면에 위치하는 경우만이 나타나 있어 차이가 있습니다.

그러나, 인용발명 1의 도면 상에서 안전벤트의 상부 표면에 제1노치 및 제2노치가 형성된 것은 일 실시예에 불과하며, 인용발명 1의 발명의 설명을 살펴보면, 제1노치 및 제2노치가 안전벤트의 상부 표면에 위치하는지, 하부 표면에 위치하는지에 대해 구체적으로 한정하고 있지는 않은바, 제1노치 및 제2노치를 안전벤트의 하부 표면에 위치시키는 경우를 배제하고

있다고 볼 수는 없으므로, 통상의 기술자라면 필요에 따라 노치를 안전벤트의 하부 표면에 형성하는 것은 쉽게 설계변경할 수 있는 정도라고 판단됩니다.

또한, 출원인은 벤딩 노치부 및 파단 노치부를 안전 벤트부의 하부 표면에 설치함으로써, 안전 벤트부가 톱 캡의 방향으로 이동하기 쉬워져, 캔 내부의 내압을 흡수할 수 있는 효과가 있다고 주장하나, 본 출원의 발명의 설명을 살펴보면, 내압 상승 시 안전벤트부가 톱캡을 향하여 이동할 때 벤딩 노치부가 꺾이면서 캔부재 내부의 내압을 일부 흡수할 수 있다는 점이 기재되어 있을 뿐(식별번호 [0077] 참조), 벤딩 노치부 및 파단 노치부를 안전 벤트부의 하부 표면에 설치함으로써 상부 표면에 설치하는 것에 비해 어떠한 효과의 차이가 있는지 알 수 있는 기재는 찾아볼 수 없으므로, 벤딩 노치부 및 파단 노치부를 안전 벤트부의 하부 표면에 설치함으로써, 상부 표면에 설치하는 경우에 비해 현저한 효과의 차이가 있다고 볼 수도 없습니다.

따라서, 위 출원인의 주장 1은 받아들이기 어렵습니다.

출원인의 **주장 2**에 대해 살펴보면, 출원인의 주장과는 달리 인용발명 1에는 상절곡 부위에 형성된 제1노치는 하절곡 부위에 형성된 제2노치에 비해 우선적으로 파열될 수 있도록, 제2노치 보다 깊은 깊이로 형성될 수 있고, 제1 임계 압력 이상에서 안전벤트의 하향 만입부의 형상이 역전되고, 제2 임계 압력 이상에서는 제1노치에 의해 절취될 수 있다는 점이 기재되어 있는바(식별번호 [0039]-[0047] 참조), 인용발명 1에는 제2노치(벤딩 노치부)의 깊이가 제1노치(파단 노치부) 보다 얇게 함으로써, 제2노치(벤딩 노치부)가 내압에 의해 절개되지 않고 벤딩되는 효과가 기재되어 있다고 볼 수 있으므로, 위 출원인의 주장 2도 받아들이기 어렵습니다.

따라서, 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-2. 제3항 내지 제12항 발명

제3항 내지 제12항 발명은 제1항 발명을 직간접적으로 인용하면서 청구범위가 보정 전과 실질적으로 동일한바, 2022.04.07.자 의견제출통지서에서 통지한 거절이유를 여전히 해소하지 못하였으므로, 통상의 기술자가 인용발명 1 또는 인용발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

4. 결론

앞에서 살펴본 바와 같이, 2022.06.07.자 보정서가 반영된 제1항, 제3항 내지 제12항 발명은 2022.04.07.자 의견제출통지서에 기재된 특허법 제29조제2항의 거절이유를 반복할 만한 사항을 발견할 수 없으므로 이 출원을 거절결정합니다. 끝.

2022. 10. 27.

특허청

화학생명기술심사국

차세대에너지심사과

심사관 김선아

<< 재심사 청구, 거절결정 불복심판 청구 및 분할출원 안내 >>

1. 출원인은 이 거절결정서를 송달받은 날부터 3개월 이내(심판 청구기간)에 보정을 하여 특허청(출원
과)에 재심사를 청구하거나 특허심판원에 거절결정불복심판 청구서를 제출하여 보정 없이 심판을 청
구할 수 있습니다. 또한, 심판 청구기간(재심사 청구 이후는 제외)에는 분할출원도 할 수 있습니다.
재심사 청구 시에는 특허법 제47조제2항 및 제3항에 따른 범위 내에서 보정할 수 있습니다.
 2. 심판 청구기간(재심사 청구기간)은 특허법 제15조제1항에 따라 연장할 수 있습니다. 심판 청구기간을
연장하려는 경우에는 심판 청구기간 만료 전까지 법정기간 연장신청서(특허법 시행규칙 별지 제10호
서식)를 특허청장에게 제출해 주시기 바랍니다.
 3. 명세서 등의 보정은 반드시 특허법 시행규칙 별지 제9호서식을 이용해야 합니다.
(재심사 청구 시 반드시 '재심사청구 란'에 체크하시기 바랍니다.)
- ※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통
지서 내용에 대한 사항은 특허청 차세대에너지심사과 ☎042-481-5623(대표번호)로 문의하시기 바랍니
다.
- ※ 특허로(www.patent.go.kr) 또는 특허청(www.kipo.go.kr) 홈페이지를 방문하시면 심사 진행상황, 서류
제출 및 절차에 관한 보다 많은 정보를 제공받을 수 있습니다.
(특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)



보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지에너지솔루션

【특허고객번호】 1-2020-090212-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 조세영, 남정우

【포괄위임등록번호】 2021-018195-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0149369

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2022-0827690-91

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【기타사항】 재심사청구



【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【재심사청구료】	200,000원
【기타 수수료】	0원
【합계】	204,000원



보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

전극 조립체(1);

상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및

상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탑캡 조립체(100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,

상기 탑캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탑캡(101)과 상기 탑캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되며,

상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,

상기 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇고,

상기 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 상기 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)되며,

상기 연결부(119)는 상기 파단 노치부(113)보다 더 바깥쪽에 위치하는 것을 특징으로 하는 이차전지.



【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 파단부(111)는,

상기 연결부(119)에서 상기 벤딩 노치부(115) 측방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분(111a) 및

상기 경사부분의 단부에서 상기 파단부(111)의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분(111b)을 포함하고,

상기 벤딩 노치부(115)는 상기 경사부분(111a)과 상기 수평부분(111b)의 경계에 위치하는 것을 특징으로 하는 이차전지.



의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지에너지솔루션

【특허고객번호】 1-2020-090212-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 조세영, 남정우

【포괄위임등록번호】 2021-018195-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0149369

【제출원인이 된 서류의 발송번호 9-5-2022-0827690-91
호】

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

의견내용

1. 거절이유의 내용

본 특허출원 제10-2018-0149369호(이하 '본 출원'이라 합니다)는 "이차전지 (이하 '본 출원발명'이라 합니다)"에 관한 것으로서, 본 출원의 청구항 전부(청구항 1, 3 내지 12)가 특허법 제29조 제2항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없다는 취지의 거절이유(이하 '거절이유 1'라 합니다)를 담고 있는 2022년 10월 27일 자 거절결정통지서를 받았습니다.

이에 대해 본 출원인은 다음과 같은 의견을 개진합니다.

2. 보정의 내용 및 적법성

본 출원인은 거절이유들을 극복하기 위해 본 출원의 명세서를 다음과 같이 보정하였습니다. 참고로, '밑줄' 친 부분은 이번 보정에 의해 추가된 부분을 나타내고, '[]' 부분은 이번 보정에 의해 삭제된 부분을 나타냅니다.

가. 보정의 내용

- 청구항 1 (정정) ※ 청구항 10, 도 6을 바탕으로 발명을 더 구체화 하기 위한 정정

전극 조립체(1);

상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및

상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탭캡 조립체(100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,

상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되며,

상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,



상기 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇고, 상기 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 상기 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)되며,

상기 연결부(119)는 상기 파단 노치부(113)보다 더 바깥쪽에 위치하는[은] 것을 특징으로 하는 이차전지.

- 청구항 10 (삭제) ※ 청구항 1의 정정에 따른 삭제

- 청구항 11 (정정) ※ 청구항 10의 삭제에 정정

청구항 [10]1에 있어서,

상기 파단부(111)는,

상기 연결부(119)에서 상기 벤딩 노치부(115) 측방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분(111a) 및

상기 경사부분의 단부에서 상기 파단부(111)의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분(111b)을 포함하고,

상기 벤딩 노치부(115)는 상기 경사부분(111a)과 상기 수평부분(111b)의 경계에 위치하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

나. 보정의 적법성

이번 청구항 1의 보정에서는 청구항 10, 도 6의 개시사항을 바탕으로 발명의 특징을 더욱 구체화 하기 위한 청구항 감축의 보정을 하였습니다.

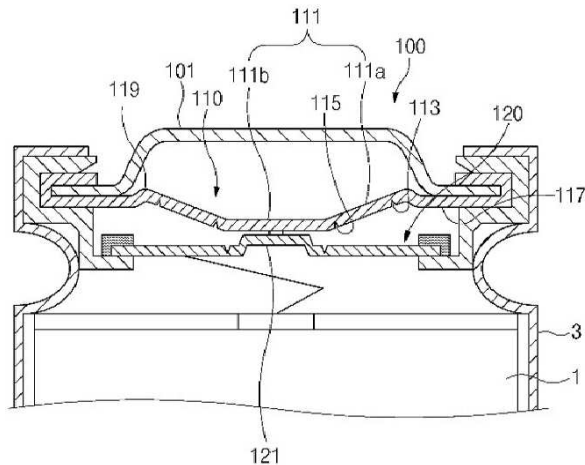
따라서 이번 보정은 최초 명세서 또는 도면 내에 기재된 발명의 내용 범위 내에서 보정을 행한 것인바, 특허법 제47조 제2항, 제3항의 규정에 의한 범위 내에서 이루어졌음을 밝혀 드립니다.

3. 출원인의 의견

가. 청구항 1의 진보성에 대하여

(1) 본 출원의 청구항 1에 기재된 발명의 내용 (보정 후 청구항 기준)

본 출원의 도 2



상기 본 출원의 도면을 참조하면, 본 출원의 청구항 1에 기재된 발명(이하 '본 출원 제1항 발명'이라 합니다)은 이차전지에 관한 것으로서,

본 출원 제1항 발명은,

전극 조립체(1);

상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및

상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탑캡 조립체(100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,

상기 탑캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탑캡(101)과 상기 탑캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되며,

상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,

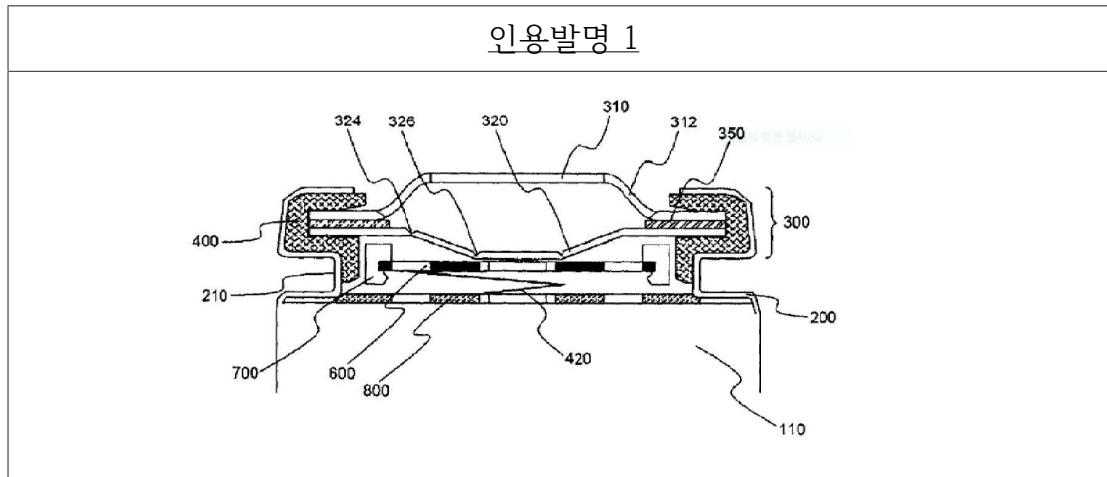
상기 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇고,

상기 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 상기 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)되며(청구항 10).

상기 연결부(119)는 상기 파단 노치부(113)보다 더 바깥쪽에 위치하는 것(도 6)을 특징으로 합니다.

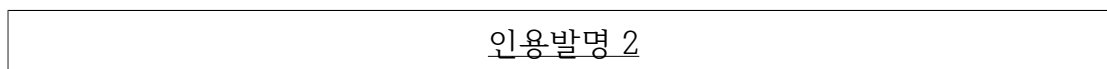
(2) 인용발명의 내용

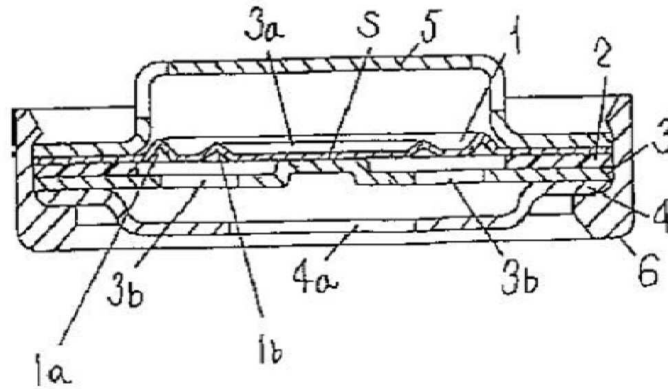
- 인용발명 1



인용발명 1은 양극/분리막/음극을 권취하여 제조된 전극조립체 및 전해액이 원통형 캔에 내장되어 있는 원통형 전지로서, 상기 원통형 캔의 개방 상단부에 탑재되는 캡 어셈블리에, 전지의 고압 가스에 의해 파열되도록 소정의 노치가 형성되어 있는 안전벤트; 상기 안전벤트의 하단에 용접에 의해 결합되어 있고, 전지 내압 상승시 전류를 차단하는 전류차단 부재; 및 상기 전류차단 부재의 외주면을 감싸는 전류차단 부재용 가스켓;을 포함하고, 상기 전류차단 부재는 가스의 배출을 위한 둘 또는 그 이상의 관통구들을 포함하고 있으며, 상기 관통구들은 그것의 전체 면적이 전류차단 부재의 전체 면적대비 20 ~ 50%의 크기로 형성되어 있는 원통형 전지를 제공합니다.

- 인용발명 2





인용발명 2는 이차전지의 방화 안전 장치에 관련한 것으로서, 절곡부(1b)의 절곡각도를 둔 각으로, 절곡부(1a)의 절곡각도를 예각으로 구성하며, 절곡부(1b) 쪽이 저압에서 반전 변형을 발생시키도록 하고 있음을 특징으로 합니다.

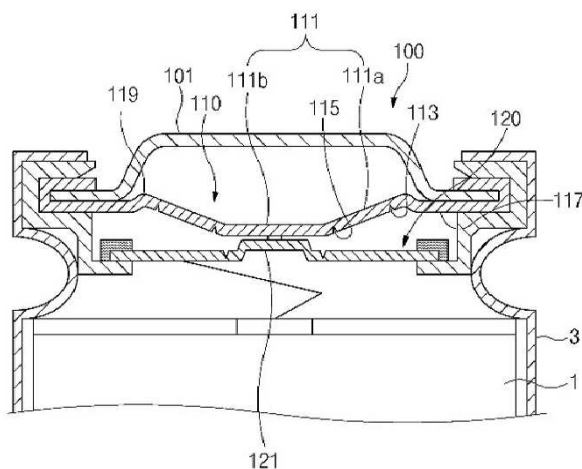
(3) 본 출원 제1항 발명과 인용발명의 대비

본 출원 제1항 발명은, 이차전지에 관한 발명으로서, 본 OA에서 통지된 진보성 거절이유를 극복하기 위하여, 청구항 10과 도 6을 근거로 아래 i), ii)의 차별적 특징을 독립 청구항 1에 병합하여 대응하는 방안을 제안 드립니다.

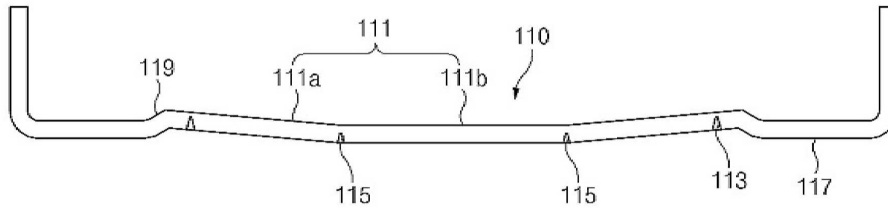
즉,

i) 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)된다는 특징(청구항 10), 및

ii) 연결부(119)는 파단 노치부(113)보다 더 바깥쪽에 위치한다는 특징(도 6)을 청구항 1에 병합하여 대응하는 방안입니다.



<본원발명의 도 2>

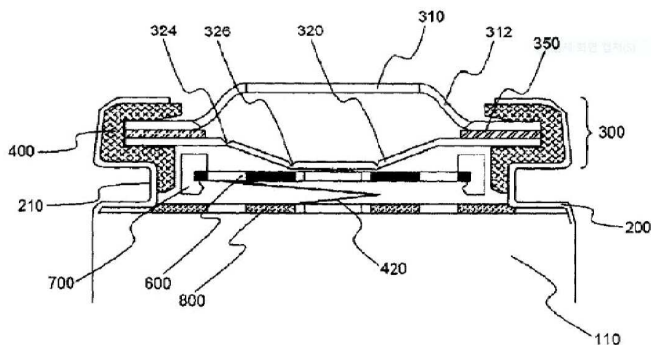


<본원발명의 도 6>

본 출원 제1항 발명은 이러한 특징을 구비함으로 인하여,

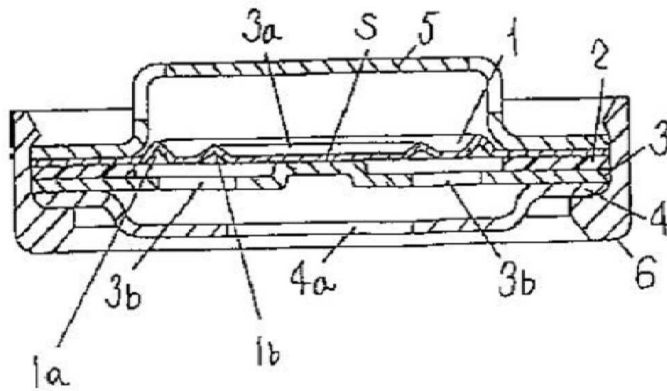
캔부재(3) 내부의 내압에 의해 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하여도 파단 노치부(113)가 쉽게 절개되지 않고 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하게 할 수 있는 **효과**가 있습니다 (본 출원 명세서 [0057] 단락).

인용발명 1에서는 본 출원 제1항 발명의 안전 벤트(320) 테두리와 상절곡 부위의 제1 노치(324) 사이에 상측으로 벤딩되는 연결부에 대응하는 구성을 전혀 개시하고 있지 않기에 차이가 있습니다. 심사관 역시 의견제출통지서에서, 청구항 10의 특징이 인용문헌 1에 개시되어 있지 않다는 것을 인정하고 있습니다.

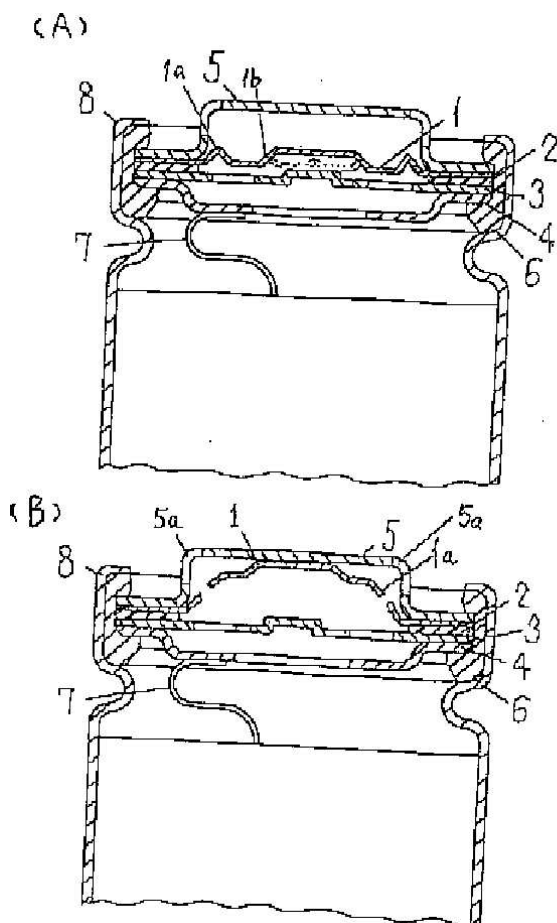


<인용발명 1의 도 15>

그리고, **인용발명 2 관련하여**, 심사관은 금속제 안전밸브의 꺾여 구부러진부(1a)가 본 출원 제1항 발명의 연결부(119)에 대응하는 것으로 보고있으며, 구부러진부(1a)가 상측으로 벤딩된 것을 볼 수 있는바(식별번호 [0013], [0024], 도 4 참조) 청구항 10의 진보성이 없는 것으로 보고 있습니다.



<인용발명 2의 도 1>



<인용발명 2의 도 4>

그러나, 본 출원 제1항 발명은 연결부(119)는 파단 노치부(113)보다 더 바깥쪽에 위치하고, 그로 인하여 캔부재(3) 내부의 내압에 의해 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하여도 파단 노치부(113)가 쉽게 절개되지 않고 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하게 할 수 있게 된다는 차별적 효과를 가집니다.



이와 달리 인용발명 2의 구부러진부(1a)는 본 출원 제1항 발명의 파단 노치부(113)에 대응하는 부분으로서, 구부러진부(1a)는 파단이 직접 발생하는 부위입니다. 따라서 구부러진부(1a)는 파단이 쉽게 일어나지 않게 하고 안전 벤트가 상측으로 이동할 수 있게 한다는 본 출원 제1항 발명의 차별적인 효과를 얻을 수 없는 구성입니다. 구부러진부(1a)는 단지 자신이 파단이 일어나는 부분일 뿐입니다. 이러한 점에서 인용발명 2와 본 출원 제1항 발명의 상기 차별적 특징 사이에는 현저한 차이가 있습니다.

따라서 본 출원 제1항 발명은 인용발명 1, 2와 비교할 때 그 구성 및 효과가 서로 현저히 다른 것이라고 할 수 있습니다.

(4) 소결

따라서 본 출원 제1항 발명은 인용발명들과 비교하여 구성에 차이가 있고 효과도 현저한 바, 인용발명으로부터 용이하게 발명될 수 있는 것이 아니라고 사료됩니다.

나. 거절이유 1에 대하여

당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라 하더라도 인용발명으로부터 본 출원 제1항 발명을 용이하게 추론하기는 어려운 것이므로, 본 출원 제1항 발명의 진보성은 인정될 수 있을 것이라 사료됩니다.

나머지 청구항 발명은 본 출원 제1항 발명의 특징을 가지고 있는 발명이므로, 청구항 1과 인용발명을 비교한 상기 내용과 같이 인용발명에 비하여 진보성이 인정될 수 있을 것이라 사료됩니다.

4. 결론

앞서 살핀 바와 같이, 본 출원인은 이번 보정을 통해 본 출원발명이 특허법 제29조 제2항의 특허요건을 충족하고 있다고 판단합니다. 그러므로 심사관님께서도 본 출원발명을 재심사하시어 등록결정을 내려주시기 바랍니다.

발송번호: 9-5-2023-015334906
발송일자: 2023.02.15.

특 허 청
특허결정서

출원인	성명	주식회사 엘지에너지솔루션 (특허고객번호: 120200902125)
	주소	
대리인	명칭	특허법인태평양
	주소	
	지정된변리사	이은경 외 4명
발명자	성명	민건우
	주소	
발명자	성명	이제준
	주소	
발명자	성명	정상석
	주소	
출원번호	호	10-2018-0149369
발명의명칭	이차전지	
청구항수	수	10

이 출원에 대하여 특허법 제66조에 따라 특허결정합니다.(특허권은 특허료를 납부하여 특허법 제87조에 따라 설정등록을 받음으로써 발생하게 됩니다. 한편, 특허법 제67조의2제3항에 따라 이 출원에 대한 종전 거절결정(2022.10.27.)은 재심사 청구로 인하여 취소된 것으로 간주되었습니다.) 끝.

- [참고문헌]
- 1. JP06215746 A
 - 2. KR101058386 B1

2023.02.15.
특허청 화학생명기술심사국

차세대에너지심사과 심사관 김선아 _____

<< 안내 >>

【 분할출원 및 전자등록증 발급 】

1. 출원인은 이 특허결정서를 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간(다만, 특허법 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)에 분할출원할 수 있습니다. 그러나 재심사에 따른 특허결정이기 때문에 재심사를 다시 청구할 수는 없습니다.
2. 2018. 7. 1. 설정등록부터는 특허로(<http://www.patent.go.kr>)에서 「전자등록증 신청」을 사전에 하거나, 납부서(특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제25호서식)에 등록증 수령 방법을 전자문서 수령으로 선택하면 「전자등록증 수신함」을 통해 전자등록증 파일을 내려 받을 수 있습니다. 만약, 전자등록증을 사전에 신청하지 않고 동봉된 납입고지서로 설정등록료를 납부하면 기존과 동일하게 서면 등록증으로 발급됩니다.

※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 내용에 대한 사항은 특허청 차세대에너지심사과 ☎042-481-5623(대표번호)로 문의하시기 바랍니다.

※ 특허로(www.patent.go.kr) 또는 특허청(www.kipo.go.kr) 홈페이지를 방문하시면 심사 진행 상황, 서류 제출 및 절차에 관한 보다 많은 정보를 제공받을 수 있습니다.
(특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2023년04월04일

(11) 등록번호 10-2517397

(24) 등록일자 2023년03월29일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 50/30 (2021.01) *H01M 50/10* (2021.01)
H01M 50/572 (2021.01)
 (52) CPC특허분류
H01M 50/3425 (2021.01)
H01M 50/107 (2021.01)
 (21) 출원번호 10-2018-0149369
 (22) 출원일자 2018년11월28일
 심사청구일자 2020년10월14일
 (65) 공개번호 10-2020-0063549
 (43) 공개일자 2020년06월05일
 (56) 선행기술조사문헌
 JP06215746 A*
 KR101058386 B1*
 *는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
 주식회사 엘지에너지솔루션
 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1 (여의
 도동, 파크원)
 (72) 발명자
 민건우
 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
 내
 이재준
 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
 내
 정상석
 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
 내
 (74) 대리인
 특허법인태평양

전체 청구항 수 : 총 10 항

심사관 : 김선아

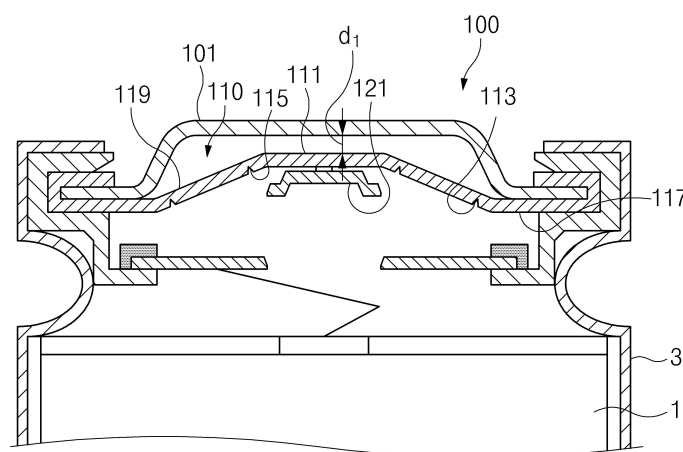
(54) 발명의 명칭 이차전지

(57) 요약

본 발명은 벤딩(bending)압 산포를 개선할 수 있는 이차전지에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 내부에 수용하는 캔부재 및 상기 캔부재의 개구부를 덮는 탑
 캡 조립체를 포함하는 이차전지에 있어서, 상기 탑캡 조립체는 최상부에 위치되는 탑캡과 상기 탑캡의 하부에 위
 치되는 안전벤트부를 포함하고, 상기 안전벤트부는, 상기 캔부재 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시
 파단되는 파단부, 상기 파단부의 경계를 형성하는 파단 노치부 및 상기 캔부재의 내측을 바라보는 상기 파단부의
 저면에서, 상기 파단 노치부로부터 상기 파단부의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부를 포함하고, 상
 기 캔부재 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도3



(52) CPC특허분류

H01M 50/116 (2021.01)

H01M 50/578 (2021.01)

H01M 2200/20 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

전극 조립체(1);

상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및

상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탭캡 조립체(100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,

상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되며,

상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,

상기 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇고,

상기 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 상기 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)되며,

상기 연결부(119)는 상기 파단 노치부(113)보다 더 바깥쪽에 위치하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 2

삭제

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 파단 노치부(113)는 상기 파단부(111)의 상기 저면에 형성되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 탭캡 조립체(100)는,

상기 파단부(111)에 부착되며 상기 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부(121)를 구비하는 전류차단장치(120)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 전류차단장치(120)의 차단부(121)는 상기 파단부(111)에서 상기 벤딩 노치부(115)의 둘레 내측에 부착되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 벤딩 노치부(115)는 연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 벤딩 노치부(115)는 불연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 벤딩 노치부(115)는 서로 길이가 다르게 복수 개로 이루어지는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 9

청구항 1에 있어서,

상기 파단 노치부(113)는 불연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 10

삭제

청구항 11

청구항 1에 있어서,

상기 파단부(111)는,

상기 연결부(119)에서 상기 벤딩 노치부(115) 측방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분(111a) 및

상기 경사부분의 단부에서 상기 파단부(111)의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분(111b)을 포함하고,

상기 벤딩 노치부(115)는 상기 경사부분(111a)과 상기 수평부분(111b)의 경계에 위치하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 12

청구항 1에 있어서,

상기 안전벤트부(110)의 테두리 단부와 상기 파단 노치부(113) 사이의 이격 거리와 상기 파단 노치부(113)와 상기 벤딩 노치부(115) 사이의 이격 거리는 동일한 것을 특징으로 하는 이차전지.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 이차전지에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 벤팅(venting)압 산포를 개선할 수 있는 이차전지에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

[0003] 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복

적으로 수행되면서 전기가 생성되게 된다.

- [0004] 한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.
- [0005] 대한민국 공개특허공보 제10-2011-0095118호에는 종래의 이차 전지가 개시되어 있다.
- [0006] 이차 전지는 내부 압력 증가 시에 탭캡 조립체를 통해 내부 가스를 외부로 배출하며, 탭캡 조립체는 내부 가스의 배출을 위한 안전벤트(vent)가 형성된다.
- [0007] 이러한 안전벤트는 탭캡 조립체와 캔의 사이에 마련된 벤트 플랜지부에 형성된 노치가 캔 내부 압력 증가 시 절개되어 가스 배출을 위한 통로를 형성하는 구성이다.
- [0008] 특히, 원형 전지는 과충전 등 이상 상황 발생 시 전지 폭발 및 발화를 방지하기 위하여 안전벤트와 같은 특정 부품에서 벤팅(venting)을 유도한다.
- [0009] 이러한 안전벤트는 기 설계된 벤팅압에서 벤팅되지 않으면 안전문제가 발생할 수 있다.
- [0010] 그런데 종래의 안전벤트는 벤팅압 측정 시 안전벤트의 노치(notch)가 절개되기 전에 탭캡(top cap)에 의해 간섭을 받아 벤팅이 지연되는 문제점이 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0011] 따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 탭캡과의 간섭을 방지하여 벤팅압 산포를 개선할 수 있는 이차전지를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0012] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 내부에 수용하는 캔부재 및 상기 캔부재의 개구부를 덮는 탭캡 조립체를 포함하는 이차전지에 있어서, 상기 탭캡 조립체는 최상부에 위치되는 탭캡과 상기 탭캡의 하부에 위치되는 안전벤트부를 포함하고, 상기 안전벤트부는, 상기 캔부재 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부, 상기 파단부의 경계를 형성하는 파단 노치부 및 상기 캔부재의 내측을 바라보는 상기 파단부의 저면에서, 상기 파단 노치부로부터 상기 파단부의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부를 포함하고, 상기 캔부재 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.
- [0013] 상기 파단 노치부는 상기 안전벤트부의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고, 상기 벤딩 노치부 또한 상기 안전벤트부의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며, 상기 벤딩 노치부의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부의 오목한 깊이보다 얕을 수 있다.
- [0014] 상기 파단 노치부는 상기 파단부의 상기 저면에 형성될 수 있다.
- [0015] 상기 탭캡 조립체는 상기 파단부에 부착되며 상기 캔부재의 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부를 구비하는 전류차단장치를 더 포함할 수 있다.
- [0016] 상기 전류차단장치의 차단부는 상기 파단부에서 상기 벤딩 노치부의 둘레 내측에 부착될 수 있다.
- [0017] 상기 벤딩 노치부는 연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.
- [0018] 상기 벤딩 노치부는 불연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.
- [0019] 상기 벤딩 노치부는 서로 길이가 다르게 복수 개로 이루어질 수 있다.
- [0020] 상기 파단 노치부는 불연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.
- [0021] 상기 안전벤트부의 테두리부와 상기 파단부 사이의 연결부는 상측으로 벤딩(bending)될 수 있다.
- [0022] 상기 파단부는 상기 연결부에서 상기 벤딩 노치부 측방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분 및 상기 경사부분의 단부에서 상기 파단부의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분을 포함하고, 상기 벤딩 노치부

는 상기 경사부분과 상기 수평부분의 경계에 위치할 수 있다.

[0023] 상기 안전벤트부의 테두리 단부와 상기 파단 노치부 사이의 이격 거리와 상기 파단 노치부와 상기 벤딩 노치부 사이의 이격 거리는 동일할 수 있다.

발명의 효과

[0024] 본 발명에 따르면, 안전벤트부의 저면에 파단 노치부 외에 벤딩 노치부를 추가로 형성하여 캔부재 내부 내압 상승 시 안전벤트부가 탭캡에 간섭되지 않게 하는 효과가 있다.

[0025] 또한, 안전벤트부가 탭캡에 간섭되지 않아 파단 노치부가 기 설정된 벤딩압에서 안정되게 벤딩되게 함에 따라 벤딩압 산포를 개선하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0026] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차전지의 사시도이다.

도 2는 도 1을 A-A 방향으로 절단하여 이차전지의 상부 내부의 주요부를 도시한 부분 단면도이다.

도 3은 도 2에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

도 4는 도 3에서 안전벤트부의 파단 노치부가 절단되어 벤딩되는 것을 도시한 사용상태도이다.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 6은 도 5를 B-B 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.

도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 9는 도 8을 C-C 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.

도 10은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지를 도 3과 같은 단면에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

도 11은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지와 본 발명의 안전벤트부가 설치된 이차전지의 벤딩압 산포를 비교하여 나타낸 산포도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0027] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0028] 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

[0029] 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.

[0031] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차전지의 사시도이고, 도 2는 도 1을 A-A 방향으로 절단하여 이차전지의 상부 내부의 주요부를 도시한 부분 단면도이다.

[0032] 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극 조립체(1), 상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3) 및 상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탭캡 조립체(100)를 포함하는 이차전지에 있어서, 상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고, 상기 안전벤트부(110)는 상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파

단되는 파단부(111), 상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113) 및 상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고, 상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.

- [0033] 전극 조립체(1)는, 예를 들어, 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 및 양극과 음극 사이에 개재된 분리막을 복수 회 적층하여 제작할 수 있다.
- [0034] 그리고 전극 조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수도 있다.
- [0035] 캔부재(3)는 원형 리튬이온 2차 전지에서 대략 원통형의 위쪽이 개방된 형상을 가진 금속재질의 용기이거나 각형 리튬이온 2차 전지에 대략 각형의 위쪽이 개방된 형상을 가진 금속재질의 용기일 수 있으며, 일반적으로 가뭇고 부식에 대처가 용이한 알루미늄 또는 알루미늄 합금이 사용된다.
- [0036] 캔부재(3)는 전극 조립체(1)와 전해액(미도시)의 용기가 되고, 전극 조립체(1)가 캔부재(3)의 개방된 상단, 즉, 상단개구부를 통해 캔부재(3)에 삽입된 뒤 캔부재(3)의 상단개구부는 탭캡 조립체(100)에 의해 봉해진다.
- [0037] 탭캡 조립체(100)는 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부(121)를 구비하는 전류차단장치(120)를 더 포함할 수 있다.
- [0038] 도 3은 도 2에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.
- [0039] 도 3을 참조하면, 전류차단장치(120)는 차단부(121)를 안전벤트부(110)의 파단부(111)에 부착하는데 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 차단부(121)가 전류차단장치(120)로부터 파단되면서 안전벤트부(110)의 파단부(111)와 함께 탭캡 조립체(100)의 탭캡(101) 방향인 상측으로 이동하게 된다.
- [0040] 본 발명에서는 전류차단장치(120)의 차단부(121)가 파단부(111)에서 벤딩 노치부(115)의 둘레 내측의 정중앙에 부착될 수 있다.
- [0041] 안전벤트부(110)의 파단 노치부(113)는 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 절개되기 위해 안전벤트부(110)의 표면으로부터 오목하게 형성된다.
- [0042] 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 상면과 저면 중 어느 하나에 형성될 수 있는데, 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부측을 바라보는 안전벤트부(110)의 저면에 형성되면 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 상승했을 때 탭캡(101)과의 이격 거리(d)를 확보하는데 유리 할 수 있다.
- [0043] 벤딩 노치부(115)는 파단 노치부(113)와 마찬가지로 안전벤트부(110)의 표면으로부터 오목하게 만입된 형태(또는 파인 형태)로 형성되는데 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇을 수 있다.
- [0044] 이러한 이유는 벤딩 노치부(115)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 절개되지 않고 벤딩(bending)되게 하기 위해 노치(notch)의 두께를 절개되지 않을 정도의 두께로 유지하기 위함 일 수 있다.
- [0045] 그리고 벤딩 노치부(115)는 안전벤트부(110)의 저면에 형성되어 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 이동하였을 때 탭캡(101)과의 이격거리(d)를 확보하게 할 수 있다.
- [0046] 도 4는 도 3에서 안전벤트부의 파단 노치부가 절단되어 벤딩되는 것을 도시한 사용상태도이다.
- [0047] 도 4에 도시된 바와 같이, 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압의 의해 상측으로 이동하였을 때 안전벤트부(110)의 저면에 형성된 벤딩 노치부(115)의 벤딩에 의해 탭캡(101)과의 이격거리(d)를 확보하게 되면 파단 노치부(113)가 기 설정된 벤딩(venting)압에 의해 절개되어 안전하게 캔부재(3)의 내부 가스를 외부로 배출(venting)하게 할 수 있다.
- [0048] 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.
- [0049] 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 저면에 불연속되는 원형 또는 타원형으로 형성될 수 있다.
- [0050] 이와 같이 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 저면의 형상에 대응되게 형성될 수 있다. 즉, 안전벤트부(110)의 저면의 형상이 원형이면 파단 노치부(113)의 형상도 원형을 형성할 수 있고, 안전벤트부(110)의 저면의

형상이 타원형이면 파단 노치부(113)의 형상도 타원형을 형성할 수 있다.

- [0051] 벤딩 노치부(115)는 안전벤트부(110)의 저면에 연속되는 원형 또는 타원형을 형성할 수 있다.
- [0052] 벤딩 노치부(115)도 파단 노치부(113)와 마찬가지로 안전벤트부(110)의 저면의 형상에 대응되게 형성될 수 있다.
- [0053] 또한, 벤딩 노치부(115)는 파단 노치부(113)보다 둘레의 크기가 작게 형성되어 안전벤트부(110)의 저면에서 파단 노치부(113)의 둘레 안쪽에 형성될 수 있다.
- [0054] 한편, 안전벤트부(110)의 저면에서 보아 안전벤트부(110)의 저면 테두리 단부와 파단 노치부(113) 사이의 이격된 거리와 파단 노치부(113)와 벤딩 노치부(115) 사이의 이격된 거리를 어느 일측으로 치우치지 않고 동일하게 한다면 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 이동하였을 때 안전벤트부(110)와 탭캡(101)과의 이격 거리를 가장 효과적으로 확보하게 할 수 있다.
- [0055] 도 6은 도 5를 B-B 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.
- [0056] 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)될 수 있다.
- [0057] 즉, 연결부(119)가 상측으로 벤딩되었기 때문에 캔부재(3) 내부의 내압에 의해 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하여도 파단 노치부(113)가 쉽게 절개되지 않고 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하게 할 수 있다.
- [0058] 파단부(111)는 연결부(119)에서 벤딩 노치부(115) 방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분(111a)을 포함할 수 있다.
- [0059] 그리고 경사부분(111a)의 단부에서 파단부(111)의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분(111b)을 포함할 수 있다.
- [0060] 그리고 벤딩 노치부(115)는 경사부분(111a)과 수평부분(111b)의 경계에 위치할 수 있다.
- [0061] 즉, 경사부분(111a)이 수평부분(111b) 방향으로 높이가 낮아지게 기울어짐에 따라 연결부(119)가 상측으로 벤딩되어 높이가 높아진 것을 보상해 주어 파단부(111)의 수평부분(111b)이 가장 하측에 위치하면서 수평을 유지하게 할 수 있다.
- [0062] 이와 같이 파단부(111)는 하측에 설치된 전류차단장치(120)의 차단부(121)와 결합하기 위해 수평부분(111b)이 안전벤트부(110)에서 가장 하측에 위치할 수 있다.
- [0063] 또한, 벤딩 노치부(115)가 경사부분(111a)과 수평부분(111b)의 경계에 위치하게 되면, 탭캡(101)과의 최적의 이격거리(d)를 확보하도록 벤딩 노치부(115)가 벤딩 되도록 하는데 현저히 효과적일 수 있다.
- [0064] 도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.
- [0065] 도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 벤딩 노치부(115)가 불연속되는 원형 또는 타원형을 형성할 수 있다.
- [0066] 벤딩 노치부(115)가 불연속되는 원형 또는 타원형을 형성한다면 벤딩 노치부(115)에서 오목한 부분을 최소화할 수 있어 캔부재(3)의 내압 상승 시 벤딩 노치부(115)가 절개되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
- [0067] 도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 C-C 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.
- [0068] 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 벤딩 노치부(115)가 서로 길이가 다르게 복수 개로 형성될 수 있다.
- [0069] 벤딩 노치부(115)가 서로 길이가 다르게 복수 개로 형성되면 캔부재(3)의 순간 내압 상승에 의해 안전벤트부(110)가 급속한 속도로 상승하여도 상승 충격을 복수 개의 벤딩 노치부(115)가 벤딩되면서 완화시킬 수 있다.
- [0070] 즉, 순간 급격한 상승 충격에 의해 파단 노치부(113)가 기 설정된 벤딩압 이전의 압력에서 파단되는 것을 방지할 수 있다.
- [0071] 도 10은 비교예로서 제시된다. 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지를 도 3과 같은 단면에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

- [0072] 도 10에 도시된 바와 같이, 종래의 이차전지는 안전벤트부(110')에 파단 노치부(113')만 형성하며, 본원발명에서와 같은 벤딩 노치부를 형성하지 않고 만들어진다.
- [0073] 이러한 종래의 이차전지는 캔부재(3) 내부의 내압 상승 시 안전벤트부(110')가 탭캡(101') 방향으로 이동하는데, 가스의 내압에 의해 안전벤트부(110')에서 캔부재(3)와 결합된 테두리로부터 가장 거리가 먼 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 가장 상측으로 솟아올라 수 있다.
- [0074] 따라서 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 탭캡(101')의 인근까지 솟아올라 탭캡(101')과의 이격 거리(d_2)가 대략 123um 정도까지 근접할 수 있다. 또 더 나아가 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 탭캡(101')에 닿을 수 있다.
- [0075] 이와 같이 안전벤트부(110')와 탭캡(101')과의 이격 거리(d_2)가 너무 가깝거나 닿게 되면, 파단 노치가 절개되어 내부 가스를 벤딩해야 하는 기 설정된 벤딩압에서 절개되지 않아 벤딩이 안정적으로 이루어지지 않는 경우가 발생할 수 있다.
- [0076] 이러한 경우 이차전지의 폭발, 발열, 발화 등의 안전 문제가 발생할 수 있다.
- [0077] 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 이차전지는 캔부재(3) 내부의 내압 상승 시 파단부(111)의 경사부분(111a)이 상측으로 꺾이면서 안전벤트부(110)가 탭캡(101) 방향으로 이동하는데, 안전벤트부(110)가 탭캡(101)을 향하여 이동할 때 벤딩 노치부(115)가 꺾이면서(bending) 캔부재(3) 내부의 내압을 일부 흡수하여 파단부(111)의 수평부분(111b)이 탭캡(101) 방향으로 솟구치는 것을 방지할 수 있다.
- [0078] 따라서 안전벤트부(110)와 탭캡(101) 사이의 이격 거리(d_1)를 대략 186um정도로 충분히 확보할 수 있다.
- [0079] 이와 같이 안전벤트부(110)와 탭캡(101) 사이의 이격 거리(d_1)를 확보함에 따라, 기 설정된 벤딩압에서 파단 노치부(113)가 절개되는 것이 탭캡(101)에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있어 안정적으로 캔부재(3) 내부의 가스를 벤딩할 수 있다.
- [0080] 도 11은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지와 본 발명의 안전벤트부가 설치된 이차전지의 벤딩압 산포를 비교하여 나타낸 산포도이다.
- [0081] 도 11에서 V_0 는 벤딩압의 산포 집합이고, M_x 는 벤딩압의 최대치이고 M_n 은 벤딩압의 최소치이며, V_1 , V_2 는 각각 벤딩압 산포의 일부분이다.
- [0082] 도 11을 참조하여, 종래의 벤딩 노치부가 형성되지 않은 안전벤트부의 벤딩압과 개선된 본 발명의 벤딩 노치부가 형성된 안전벤트부의 벤딩압을 비교해보면, 종래의 안전벤트부의 벤딩압의 산포에 비해 본 발명의 안전벤트부의 벤딩압의 산포가 개선된 것을 알 수 있는데 그 차이는 대략 1.5배 정도의 차이가 날 수 있다.
- [0083] 특히, 종래의 안전벤트부는 캔부재 내부 가스의 벤딩 과정에서 파단 노치부가 절개되지 않은 상태에서 안전벤트부의 중앙부가 탭캡에 닿게되어 기 설정된 벤딩압에서 정상적으로 벤딩이 되지 않는 것과 같은 비정상적인 벤딩 과정에서 벤딩압의 변화가 크게 발생하는 산포를 나타내는 것이 V_1 및 V_2 일 수 있다.
- [0085] 상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 안전벤트의 저면에 파단 노치부 외에 벤딩 노치부를 추가로 형성하여 캔부재 내부 내압 상승 시 안전벤트가 탭캡에 간섭되지 않게 하는 효과가 있다.
- [0086] 또한, 안전벤트가 탭캡에 간섭되지 않아 파단 노치부가 기 설정된 벤딩압에서 벤딩되게 함에 따라 벤딩압 산포를 개선하는 효과가 있다.
- [0088] 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지를 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

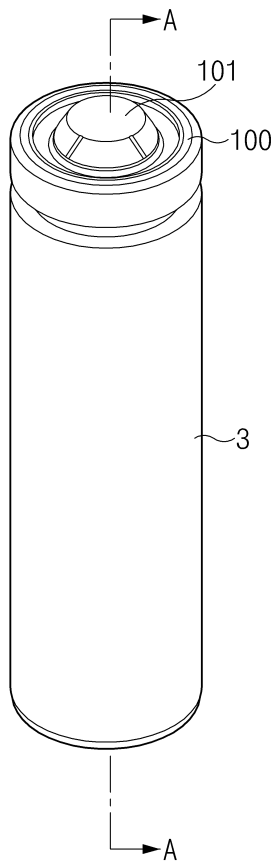
부호의 설명

- [0089] 1: 전극 조립체
- 3: 캔부재
- 100: 탭캡 조립체

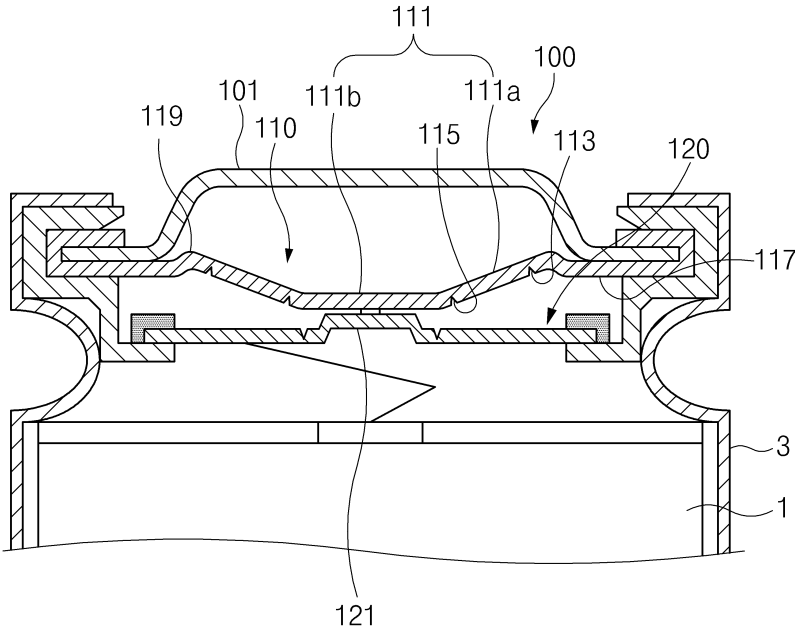
- 110: 안전벤트부
- 111: 파단부
- 111a: 경사부분
- 111b: 수평부분
- 113: 파단 노치부
- 115: 벤딩 노치부
- 117: 파단부
- 119: 연결부
- 120: 전류차단장치
- 121: 차단부

도면

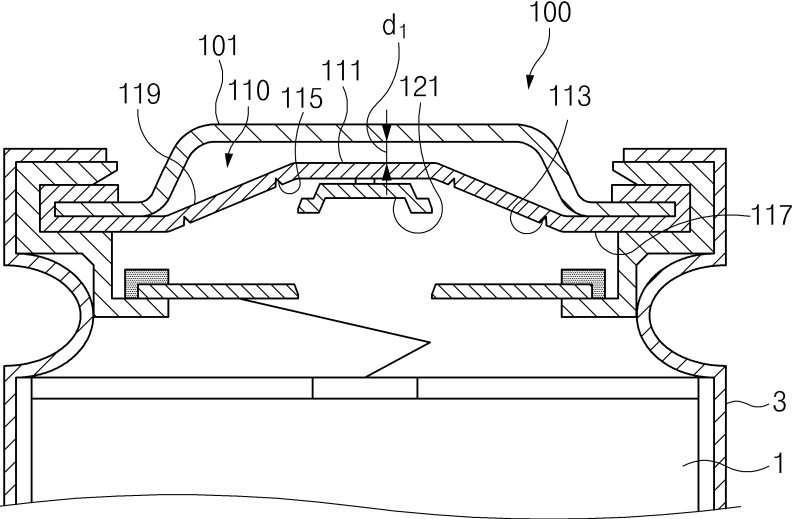
도면1



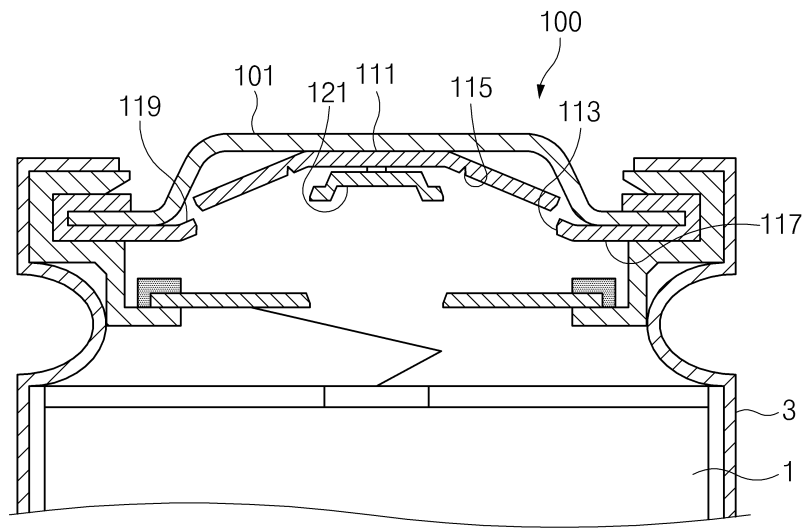
도면2



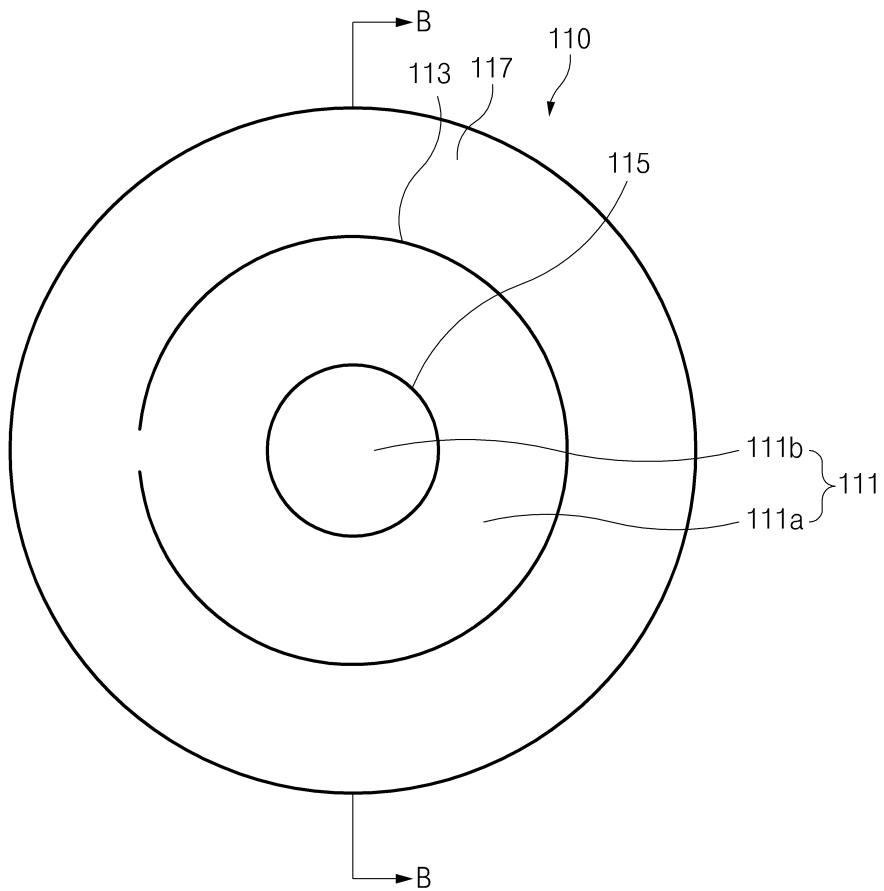
도면3



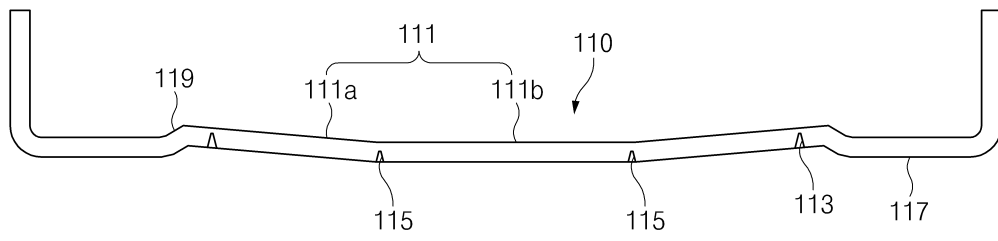
도면4



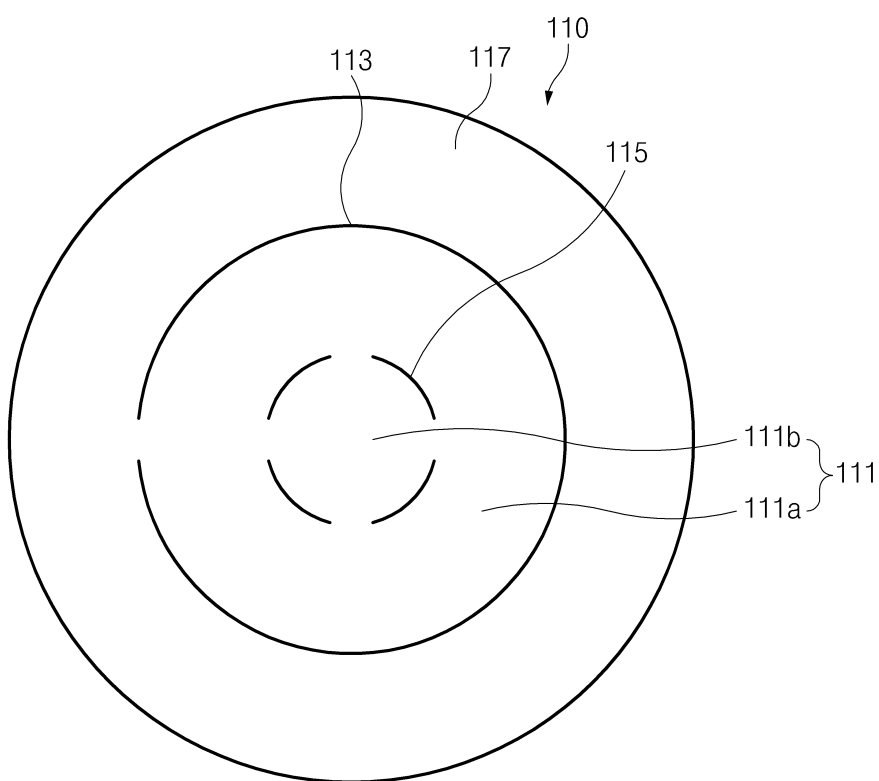
도면5



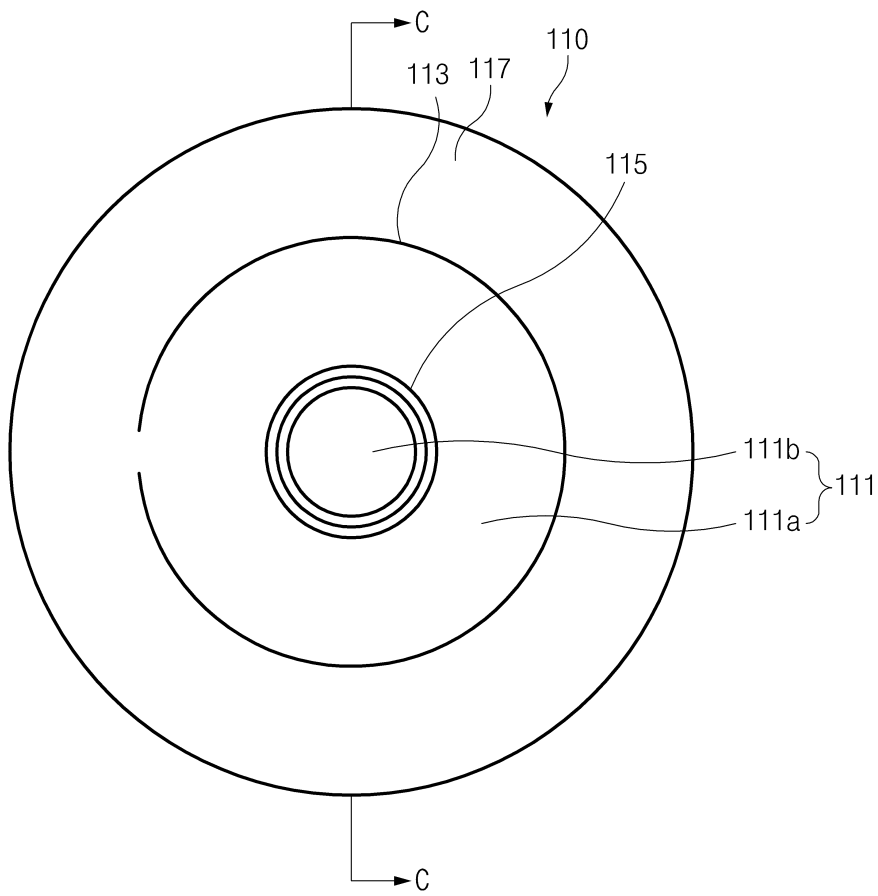
도면6



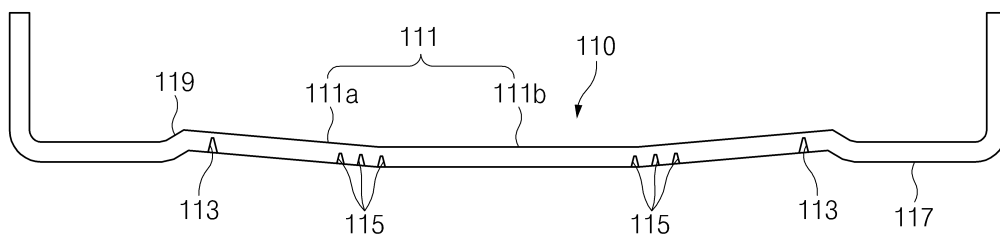
도면7



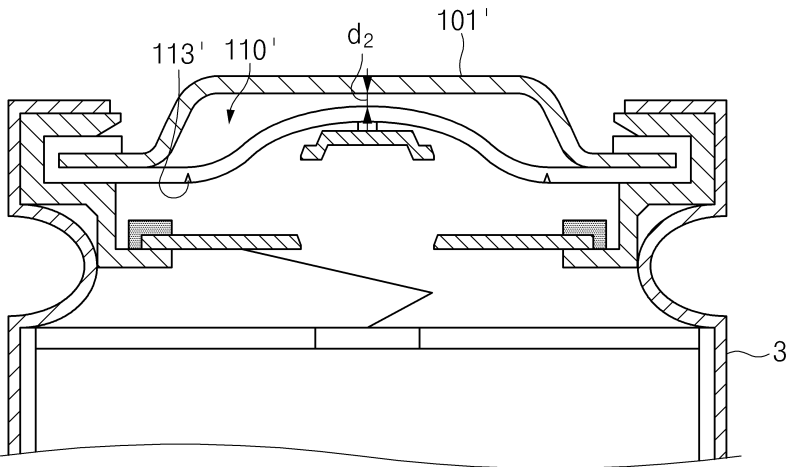
도면8



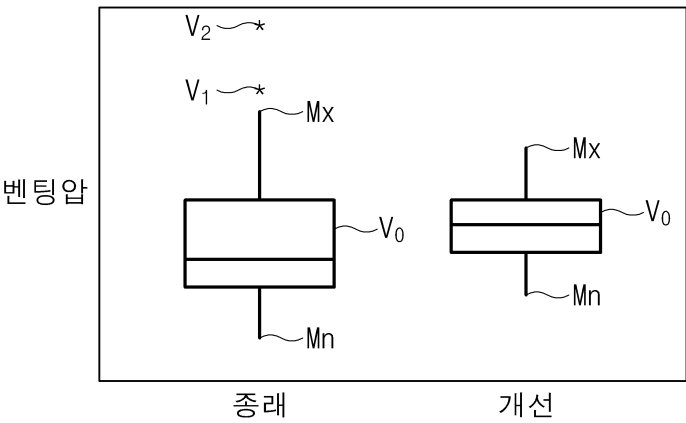
도면9



도면10



도면11





(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0063549
(43) 공개일자 2020년06월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 2/12 (2006.01) H01M 2/02 (2015.01)
H01M 2/34 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01M 2/1241 (2013.01)
H01M 2/022 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0149369
(22) 출원일자 2018년11월28일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
주식회사 엘지화학
서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)
(72) 발명자
민건우
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
이제준
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
정상석
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
(74) 대리인
특허법인태평양

전체 청구항 수 : 총 12 항

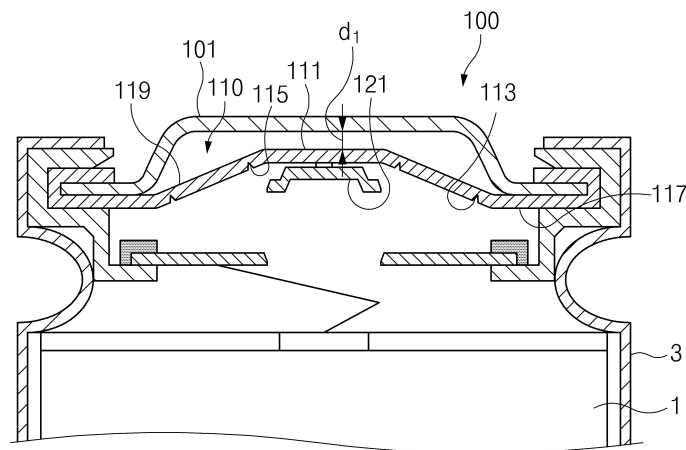
(54) 발명의 명칭 이차전지

(57) 요약

본 발명은 벤팅(venting)압 산포를 개선할 수 있는 이차전지에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 내부에 수용하는 캔부재 및 상기 캔부재의 개구부를 덮는 탭 캡 조립체를 포함하는 이차전지에 있어서, 상기 탭 캡 조립체는 최상부에 위치되는 탭 캡과 상기 탭 캡의 하부에 위치되는 안전벤트부를 포함하고, 상기 안전벤트부는, 상기 캔부재 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부, 상기 파단부의 경계를 형성하는 파단 노치부 및 상기 캔부재의 내측을 바라보는 상기 파단부의 저면에서, 상기 파단 노치부로부터 상기 파단부의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부를 포함하고, 상기 캔부재 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도3



(52) CPC특허분류

H01M 2/0285 (2013.01)

H01M 2/345 (2013.01)

H01M 2200/20 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

전극 조립체(1);

상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3); 및

상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탭캡 조립체(100); 를 포함하는 이차전지에 있어서,

상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고,

상기 안전벤트부(110)는,

상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111);

상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113); 및

상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고,

상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 파단 노치부(113)는 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고,

상기 벤딩 노치부(115) 또한 상기 안전벤트부(110)의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며,

상기 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇은 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 파단 노치부(113)는 상기 파단부(111)의 상기 저면에 형성되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 탭캡 조립체(100)는,

상기 파단부(111)에 부착되며 상기 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부(121)를 구비하는 전류차단장치(120)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 전류차단장치(120)의 차단부(121)는 상기 파단부(111)에서 상기 벤딩 노치부(115)의 둘레 내측에 부착되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 벤딩 노치부(115)는 연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 벤딩 노치부(115)는 불연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 벤딩 노치부(115)는 서로 길이가 다르게 복수 개로 이루어지는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 9

청구항 1에 있어서,

상기 파단 노치부(113)는 불연속되는 원형 또는 타원형인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 10

청구항 1에 있어서,

상기 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 상기 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)된 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 11

청구항 10에 있어서,

상기 파단부(111)는,

상기 연결부(119)에서 상기 벤딩 노치부(115) 측방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분(111a) 및

상기 경사부분의 단부에서 상기 파단부(111)의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분(111b)을 포함하고,

상기 벤딩 노치부(115)는 상기 경사부분(111a)과 상기 수평부분(111b)의 경계에 위치하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 12

청구항 1에 있어서,

상기 안전벤트부(110)의 테두리 단부와 상기 파단 노치부(113) 사이의 이격 거리와 상기 파단 노치부(113)와 상기 벤딩 노치부(115) 사이의 이격 거리는 동일한 것을 특징으로 하는 이차전지.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 이차전지에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 벤팅(venting)압 산포를 개선할 수 있는 이차전지에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

[0003] 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이

수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게 된다.

- [0004] 한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.
- [0005] 대한민국 공개특허공보 제10-2011-0095118호에는 종래의 이차 전지가 개시되어 있다.
- [0006] 이차 전지는 내부 압력 증가 시에 탑캡 조립체를 통해 내부 가스를 외부로 배출하며, 탑캡 조립체는 내부 가스의 배출을 위한 안전벤트(vent)가 형성된다.
- [0007] 이러한 안전벤트는 탑캡 조립체와 캔의 사이에 마련된 벤트 플렌지부에 형성된 노치가 캔 내부 압력 증가 시 절개되어 가스 배출을 위한 통로를 형성하는 구성이다.
- [0008] 특히, 원형 전지는 과충전 등 이상 상황 발생 시 전지 폭발 및 발화를 방지하기 위하여 안전벤트와 같은 특정 부품에서 벤팅(venting)을 유도한다.
- [0009] 이러한 안전벤트는 기 설계된 벤팅압에서 벤팅되지 않으면 안전문제가 발생할 수 있다.
- [0010] 그런데 종래의 안전벤트는 벤팅압 측정 시 안전벤트의 노치(notch)가 절개되기 전에 탑캡(top cap)에 의해 간섭을 받아 벤팅이 지연되는 문제점이 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0011] 따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 탑캡과의 간섭을 방지하여 벤팅압 산포를 개선할 수 있는 이차전지를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0012] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 내부에 수용하는 캔부재 및 상기 캔부재의 개구부를 덮는 탑캡 조립체를 포함하는 이차전지에 있어서, 상기 탑캡 조립체는 최상부에 위치되는 탑캡과 상기 탑캡의 하부에 위치되는 안전벤트부를 포함하고, 상기 안전벤트부는, 상기 캔부재 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부, 상기 파단부의 경계를 형성하는 파단 노치부 및 상기 캔부재의 내측을 바라보는 상기 파단부의 저면에서, 상기 파단 노치부로부터 상기 파단부의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부를 포함하고, 상기 캔부재 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.
- [0013] 상기 파단 노치부는 상기 안전벤트부의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되고, 상기 벤딩 노치부 또한 상기 안전벤트부의 하부 표면으로부터 오목하게 형성되며, 상기 벤딩 노치부의 오목한 깊이는 상기 파단 노치부의 오목한 깊이보다 얇을 수 있다.
- [0014] 상기 파단 노치부는 상기 파단부의 상기 저면에 형성될 수 있다.
- [0015] 상기 탑캡 조립체는 상기 파단부에 부착되며 상기 캔부재의 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부를 구비하는 전류차단장치를 더 포함할 수 있다.
- [0016] 상기 전류차단장치의 차단부는 상기 파단부에서 상기 벤딩 노치부의 둘레 내측에 부착될 수 있다.
- [0017] 상기 벤딩 노치부는 연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.
- [0018] 상기 벤딩 노치부는 불연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.
- [0019] 상기 벤딩 노치부는 서로 길이가 다르게 복수 개로 이루어질 수 있다.
- [0020] 상기 파단 노치부는 불연속되는 원형 또는 타원형일 수 있다.
- [0021] 상기 안전벤트부의 테두리부와 상기 파단부 사이의 연결부는 상측으로 벤딩(bending)될 수 있다.
- [0022] 상기 파단부는 상기 연결부에서 상기 벤딩 노치부 측방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분 및 상기 경

사부분의 단부에서 상기 파단부의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분을 포함하고, 상기 벤딩 노치부는 상기 경사부분과 상기 수평부분의 경계에 위치할 수 있다.

[0023] 상기 안전벤트부의 테두리 단부와 상기 파단 노치부 사이의 이격 거리와 상기 파단 노치부와 상기 벤딩 노치부 사이의 이격 거리는 동일할 수 있다.

발명의 효과

[0024] 본 발명에 따르면, 안전벤트부의 저면에 파단 노치부 외에 벤딩 노치부를 추가로 형성하여 캔부재 내부 내압 상승 시 안전벤트부가 탭캡에 간섭되지 않게 하는 효과가 있다.

[0025] 또한, 안전벤트부가 탭캡에 간섭되지 않아 파단 노치부가 기 설정된 벤딩압에서 안정되게 벤딩되게 함에 따라 벤딩압 산포를 개선하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0026] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차전지의 사시도이다.

도 2는 도 1을 A-A 방향으로 절단하여 이차전지의 상부 내부의 주요부를 도시한 부분 단면도이다.

도 3은 도 2에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

도 4는 도 3에서 안전벤트부의 파단 노치부가 절단되어 벤딩되는 것을 도시한 사용상태도이다.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 6은 도 5를 B-B 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.

도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.

도 9는 도 8을 C-C 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.

도 10은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지를 도 3과 같은 단면에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.

도 11은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지와 본 발명의 안전벤트부가 설치된 이차전지의 벤딩압 산포를 비교하여 나타낸 산포도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0027] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0028] 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

[0029] 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.

[0031] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차전지의 사시도이고, 도 2는 도 1을 A-A 방향으로 절단하여 이차전지의 상부 내부의 주요부를 도시한 부분 단면도이다.

[0032] 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극 조립체(1), 상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 캔부재(3) 및 상기 캔부재(3)의 개구부를 덮는 탭캡 조립체(100)를 포함하는 이차전지이다.

있어서, 상기 탭캡 조립체(100)는 최상부에 위치되는 탭캡(101)과 상기 탭캡(101)의 하부에 위치되는 안전벤트부(110)를 포함하고, 상기 안전벤트부(110)는 상기 캔부재(3) 내부의 내압이 소정의 압력 이상으로 증가 시 파단되는 파단부(111), 상기 파단부(111)의 경계를 형성하는 파단 노치부(113) 및 상기 캔부재(3)의 내측을 바라보는 상기 파단부(111)의 저면에서, 상기 파단 노치부(113)로부터 상기 파단부(111)의 중앙측으로 이격된 위치에 형성된 벤딩 노치부(115)를 포함하고, 상기 캔부재(3) 내부의 내압 증가 시 상기 벤딩 노치부(115)는 벤딩(bending)되는 것을 특징으로 한다.

- [0033] 전극 조립체(1)는, 예를 들어, 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 및 양극과 음극 사이에 개재된 분리막을 복수 회 적층하여 제작할 수 있다.
- [0034] 그리고 전극 조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수도 있다.
- [0035] 캔부재(3)는 원형 리튬이온 2차 전지에서 대략 원통형의 위쪽이 개방된 형상을 가진 금속재질의 용기이거나 각형 리튬이온 2차 전지에 대략 각형의 위쪽이 개방된 형상을 가진 금속재질의 용기일 수 있으며, 일반적으로 가볍고 부식에 대처가 용이한 알루미늄 또는 알루미늄 합금이 사용된다.
- [0036] 캔부재(3)는 전극 조립체(1)와 전해액(미도시)의 용기가 되고, 전극 조립체(1)가 캔부재(3)의 개방된 상단, 즉, 상단개구부를 통해 캔부재(3)에 삽입된 뒤 캔부재(3)의 상단개구부는 탭캡 조립체(100)에 의해 봉해진다.
- [0037] 탭캡 조립체(100)는 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 파단되어 전류를 차단하는 차단부(121)를 구비하는 전류차단장치(120)를 더 포함할 수 있다.
- [0038] 도 3은 도 2에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.
- [0039] 도 3을 참조하면, 전류차단장치(120)는 차단부(121)를 안전벤트부(110)의 파단부(111)에 부착하는데 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 차단부(121)가 전류차단장치(120)로부터 파단되면서 안전벤트부(110)의 파단부(111)와 함께 탭캡 조립체(100)의 탭캡(101) 방향인 상측으로 이동하게 된다.
- [0040] 본 발명에서는 전류차단장치(120)의 차단부(121)가 파단부(111)에서 벤딩 노치부(115)의 둘레 내측의 정중앙에 부착될 수 있다.
- [0041] 안전벤트부(110)의 파단 노치부(113)는 캔부재(3)의 내부 내압 증가 시 절개되기 위해 안전벤트부(110)의 표면으로부터 오목하게 형성된다.
- [0042] 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 상면과 저면 중 어느 하나에 형성될 수 있는데, 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부측을 바라보는 안전벤트부(110)의 저면에 형성되면 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 상승했을 때 탭캡(101)과의 이격 거리(d)를 확보하는데 유리 할 수 있다.
- [0043] 벤딩 노치부(115)는 파단 노치부(113)와 마찬가지로 안전벤트부(110)의 표면으로부터 오목하게 만입된 형태(또는 파인 형태)로 형성되는데 벤딩 노치부(115)의 오목한 깊이는 파단 노치부(113)의 오목한 깊이보다 얇을 수 있다.
- [0044] 이러한 이유는 벤딩 노치부(115)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 절개되지 않고 벤딩(bending)되게 하기 위해 노치(notch)의 두께를 절개되지 않을 정도의 두께로 유지하기 위함 일 수 있다.
- [0045] 그리고 벤딩 노치부(115)는 안전벤트부(110)의 저면에 형성되어 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 이동하였을 때에 탭캡(101)과의 이격거리(d)를 확보하게 할 수 있다.
- [0046] 도 4는 도 3에서 안전벤트부의 파단 노치부가 절단되어 벤딩되는 것을 도시한 사용상태도이다.
- [0047] 도 4에 도시된 바와 같이, 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압의 의해 상측으로 이동하였을 때 안전벤트부(110)의 저면에 형성된 벤딩 노치부(115)의 벤딩에 의해 탭캡(101)과의 이격거리(d)를 확보하게 되면 파단 노치부(113)가 기 설정된 벤팅(venting)압에 의해 절개되어 안전하게 캔부재(3)의 내부 가스를 외부로 배출(venting)하게 할 수 있다.
- [0048] 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.
- [0049] 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 저면에 불연속되는 원형 또는 타원형으로 형성될 수 있다.

- [0050] 이와 같이 파단 노치부(113)는 안전벤트부(110)의 저면의 형상에 대응되게 형성될 수 있다. 즉, 안전벤트부(110)의 저면의 형상이 원형이면 파단 노치부(113)의 형상도 원형을 형성할 수 있고, 안전벤트부(110)의 저면의 형상이 타원형이면 파단 노치부(113)의 형상도 타원형을 형성할 수 있다.
- [0051] 벤딩 노치부(115)는 안전벤트부(110)의 저면에 연속되는 원형 또는 타원형을 형성할 수 있다.
- [0052] 벤딩 노치부(115)도 파단 노치부(113)와 마찬가지로 안전벤트부(110)의 저면의 형상에 대응되게 형성될 수 있다.
- [0053] 또한, 벤딩 노치부(115)는 파단 노치부(113)보다 둘레의 크기가 작게 형성되어 안전벤트부(110)의 저면에서 파단 노치부(113)의 둘레 안쪽에 형성될 수 있다.
- [0054] 한편, 안전벤트부(110)의 저면에서 보아 안전벤트부(110)의 저면 테두리 단부와 파단 노치부(113) 사이의 이격된 거리와 파단 노치부(113)와 벤딩 노치부(115) 사이의 이격된 거리를 어느 일측으로 치우치지 않고 동일하게 한다면 안전벤트부(110)가 캔부재(3)의 내부 내압에 의해 상측으로 이동하였을 때 안전벤트부(110)와 탭캡(101)과의 이격 거리를 가장 효과적으로 확보하게 할 수 있다.
- [0055] 도 6은 도 5를 B-B 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.
- [0056] 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 테두리부(117)와 파단부(111) 사이의 연결부(119)는 상측으로 벤딩(bending)될 수 있다.
- [0057] 즉, 연결부(119)가 상측으로 벤딩되었기 때문에 캔부재(3) 내부의 내압에 의해 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하여도 파단 노치부(113)가 쉽게 절개되지 않고 안전벤트부(110)가 상측으로 이동하게 할 수 있다.
- [0058] 파단부(111)는 연결부(119)에서 벤딩 노치부(115) 방향으로 높이가 낮아지게 기울어지는 경사부분(111a)을 포함할 수 있다.
- [0059] 그리고 경사부분(111a)의 단부에서 파단부(111)의 중앙측으로 연장되고 수평한 형태의 수평부분(111b)을 포함할 수 있다.
- [0060] 그리고 벤딩 노치부(115)는 경사부분(111a)과 수평부분(111b)의 경계에 위치할 수 있다.
- [0061] 즉, 경사부분(111a)이 수평부분(111b) 방향으로 높이가 낮아지게 기울어짐에 따라 연결부(119)가 상측으로 벤딩되어 높이가 높아진 것을 보상해 주어 파단부(111)의 수평부분(111b)이 가장 하측에 위치하면서 수평을 유지하게 할 수 있다.
- [0062] 이와 같이 파단부(111)는 하측에 설치된 전류차단장치(120)의 차단부(121)와 결합하기 위해 수평부분(111b)이 안전벤트부(110)에서 가장 하측에 위치할 수 있다.
- [0063] 또한, 벤딩 노치부(115)가 경사부분(111a)과 수평부분(111b)의 경계에 위치하게 되면, 탭캡(101)과의 최적의 이격거리(d)를 확보하도록 벤딩 노치부(115)가 벤딩 되도록 하는데 현저히 효과적일 수 있다.
- [0064] 도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이다.
- [0065] 도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 벤딩 노치부(115)가 불연속되는 원형 또는 타원형을 형성할 수 있다.
- [0066] 벤딩 노치부(115)가 불연속되는 원형 또는 타원형을 형성한다면 벤딩 노치부(115)에서 오목한 부분을 최소화할 수 있어 캔부재(3)의 내압 상승 시 벤딩 노치부(115)가 절개되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
- [0067] 도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 안전벤트부만을 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 C-C 방향으로 절단하여 도시한 단면도이다.
- [0068] 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예에 따른 이차전지는 안전벤트부(110)의 벤딩 노치부(115)가 서로 길이가 다르게 복수 개로 형성될 수 있다.
- [0069] 벤딩 노치부(115)가 서로 길이가 다르게 복수 개로 형성되면 캔부재(3)의 순간 내압 상승에 의해 안전벤트부(110)가 급속한 속도로 상승하여도 상승 충격을 복수 개의 벤딩 노치부(115)가 벤딩되면서 완화시킬 수 있다.
- [0070] 즉, 순간 급격한 상승 충격에 의해 파단 노치부(113)가 기 설정된 벤딩압 이전의 압력에서 파단되는 것을 방지할 수 있다.

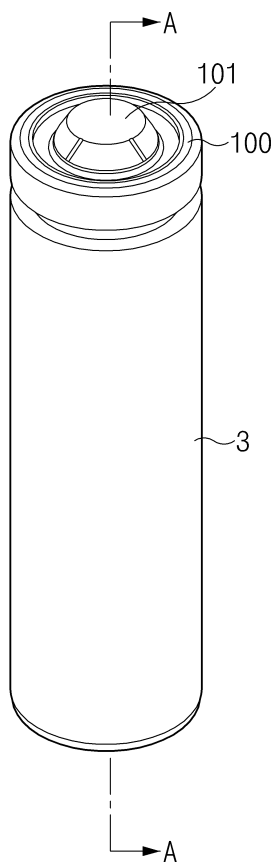
- [0071] 도 10은 비교예로서 제시된다. 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지를 도 3과 같은 단면에서 캔부재의 내압이 상승하여 전류차단장치로부터 차단부가 파단된 것을 도시한 사용상태도이다.
- [0072] 도 10에 도시된 바와 같이, 종래의 이차전지는 안전벤트부(110')에 파단 노치부(113')만 형성하며, 본원발명에서와 같은 벤딩 노치부를 형성하지 않고 만들어진다.
- [0073] 이러한 종래의 이차전지는 캔부재(3) 내부의 내압 상승 시 안전벤트부(110')가 탭캡(101') 방향으로 이동하는데, 가스의 내압에 의해 안전벤트부(110')에서 캔부재(3)와 결합된 테두리로부터 가장 거리가 먼 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 가장 상측으로 솟아올라 수 있다.
- [0074] 따라서 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 탭캡(101')의 인근까지 솟아올라 탭캡(101')과의 이격 거리(d_2)가 대략 123um 정도까지 근접할 수 있다. 또 더 나아가 안전벤트부(110')의 중앙 부위가 탭캡(101')에 닿을 수 있다.
- [0075] 이와 같이 안전벤트부(110')와 탭캡(101')과의 이격 거리(d_2)가 너무 가깝거나 닿게 되면, 파단 노치가 절개되어 내부 가스를 벤딩해야 하는 기 설정된 벤딩압에서 절개되지 않아 벤딩이 안정적으로 이루어지지 않는 경우가 발생할 수 있다.
- [0076] 이러한 경우 이차전지의 폭발, 발열, 발화 등의 안전 문제가 발생할 수 있다.
- [0077] 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 이차전지는 캔부재(3) 내부의 내압 상승 시 파단부(111)의 경사부분(111a)이 상측으로 꺾이면서 안전벤트부(110)가 탭캡(101) 방향으로 이동하는데, 안전벤트부(110)가 탭캡(101)을 향하여 이동할 때 벤딩 노치부(115)가 꺾이면서(bending) 캔부재(3) 내부의 내압을 일부 흡수하여 파단부(111)의 수평부분(111b)이 탭캡(101) 방향으로 솟구치는 것을 방지할 수 있다.
- [0078] 따라서 안전벤트부(110)와 탭캡(101) 사이의 이격 거리(d_1)를 대략 186um정도로 충분히 확보할 수 있다.
- [0079] 이와 같이 안전벤트부(110)와 탭캡(101) 사이의 이격 거리(d_1)를 확보함에 따라, 기 설정된 벤딩압에서 파단 노치부(113)가 절개되는 것이 탭캡(101)에 의해 간섭되는 것을 방지할 수 있어 안정적으로 캔부재(3) 내부의 가스를 벤딩할 수 있다.
- [0080] 도 11은 종래의 안전벤트부가 설치된 이차전지와 본 발명의 안전벤트부가 설치된 이차전지의 벤딩압 산포를 비교하여 나타낸 산포도이다.
- [0081] 도 11에서 V_0 는 벤딩압의 산포 집합이고, M_x 는 벤딩압의 최대치이고 M_n 은 벤딩압의 최소치이며, V_1 , V_2 는 각각 벤딩압 산포의 일부분이다.
- [0082] 도 11을 참조하여, 종래의 벤딩 노치부가 형성되지 않은 안전벤트부의 벤딩압과 개선된 본 발명의 벤딩 노치부가 형성된 안전벤트부의 벤딩압을 비교해보면, 종래의 안전벤트부의 벤딩압의 산포에 비해 본 발명의 안전벤트부의 벤딩압의 산포가 개선된 것을 알 수 있는데 그 차이는 대략 1.5배 정도의 차이가 날 수 있다.
- [0083] 특히, 종래의 안전벤트부는 캔부재 내부 가스의 벤딩 과정에서 파단 노치부가 절개되지 않은 상태에서 안전벤트부의 중앙부가 탭캡에 닿게되어 기 설정된 벤딩압에서 정상적으로 벤딩이 되지 않는 것과 같은 비정상적인 벤딩 과정에서 벤딩압의 변화가 크게 발생하는 산포를 나타내는 것이 V_1 및 V_2 일 수 있다.
- [0085] 상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 안전벤트의 저면에 파단 노치부 외에 벤딩 노치부를 추가로 형성하여 캔부재 내부 내압 상승 시 안전벤트가 탭캡에 간섭되지 않게 하는 효과가 있다.
- [0086] 또한, 안전벤트가 탭캡에 간섭되지 않아 파단 노치부가 기 설정된 벤딩압에서 벤딩되게 함에 따라 벤딩압 산포를 개선하는 효과가 있다.
- [0088] 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지를 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

부호의 설명

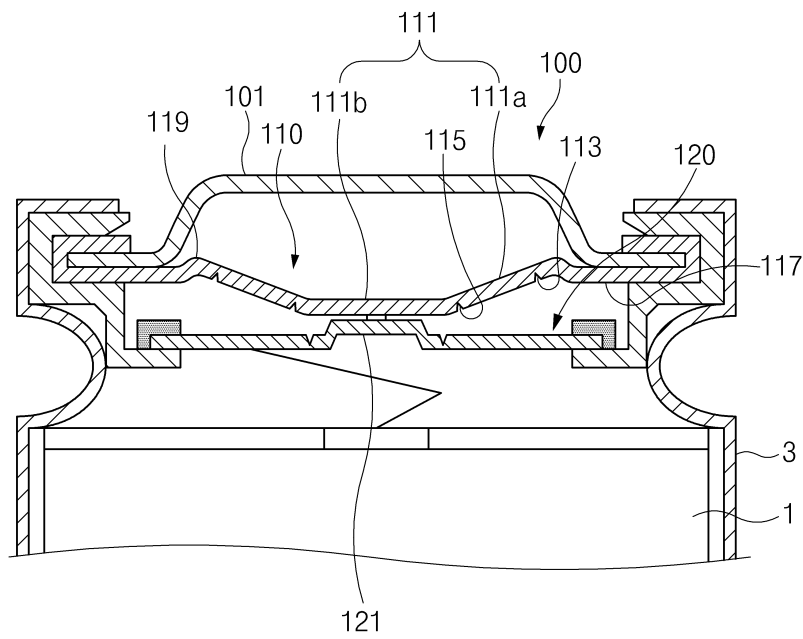
- [0089]
- 1: 전극 조립체
 - 3: 캔부재
 - 100: 탭캡 조립체
 - 110: 안전벤트부
 - 111: 파단부
 - 111a: 경사부분
 - 111b: 수평부분
 - 113: 파단 노치부
 - 115: 벤딩 노치부
 - 117: 파단부
 - 119: 연결부
 - 120: 전류차단장치
 - 121: 차단부

도면

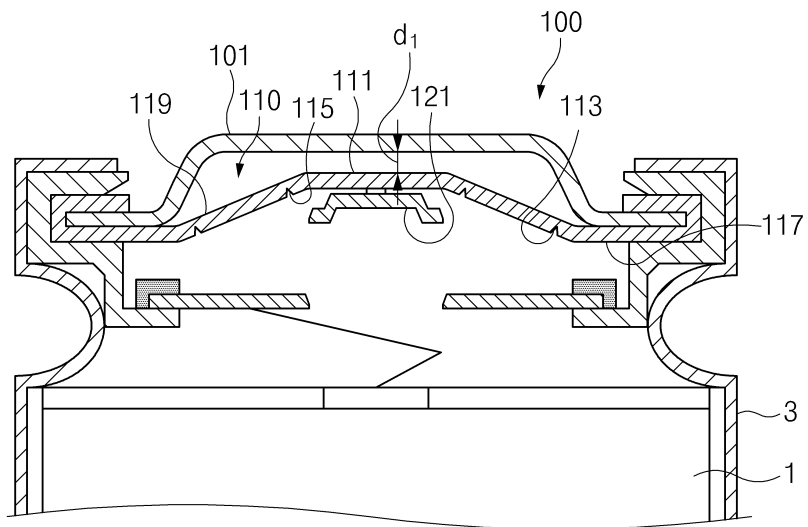
도면1



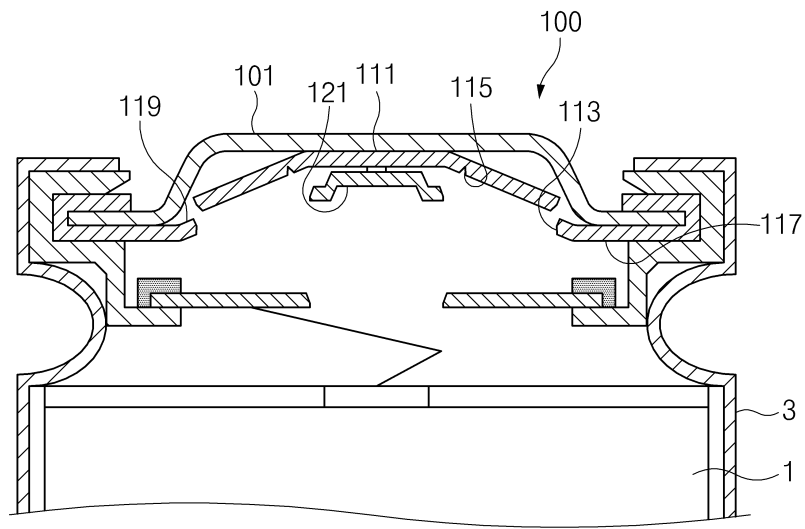
도면2



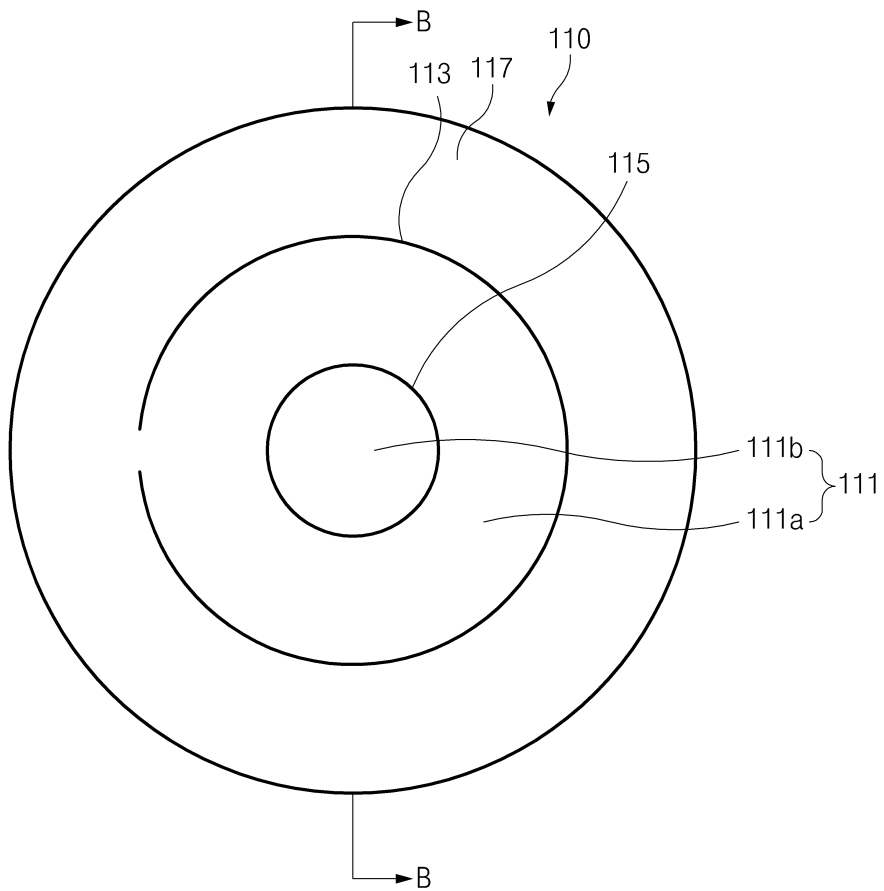
도면3



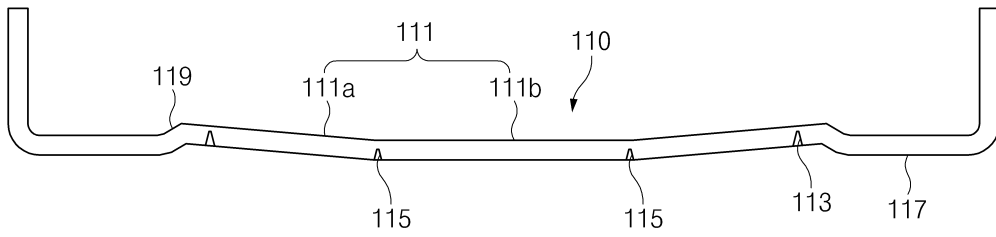
도면4



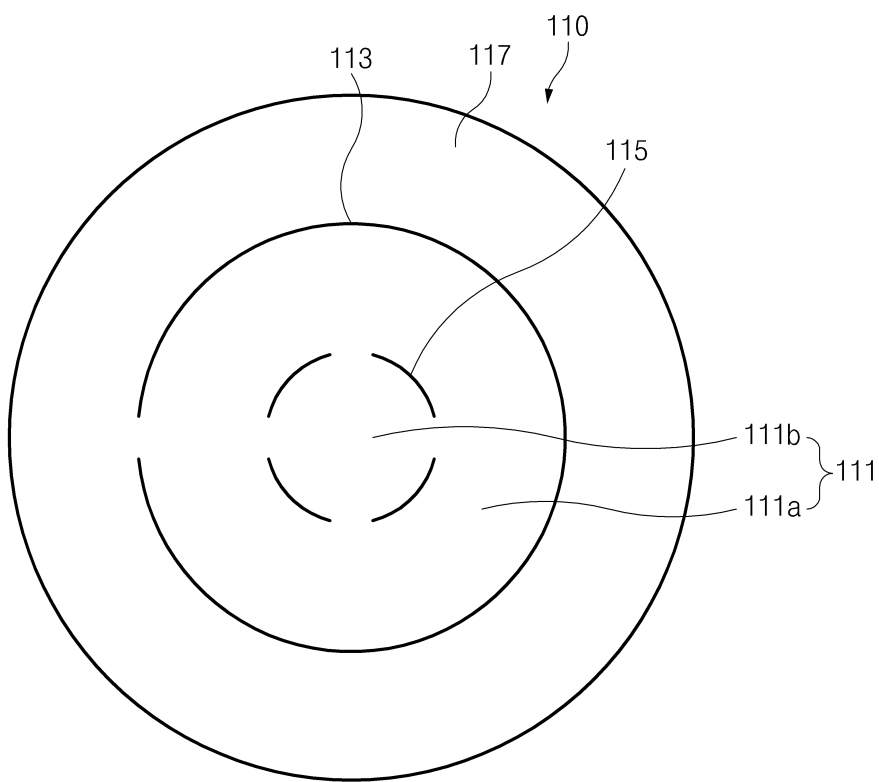
도면5



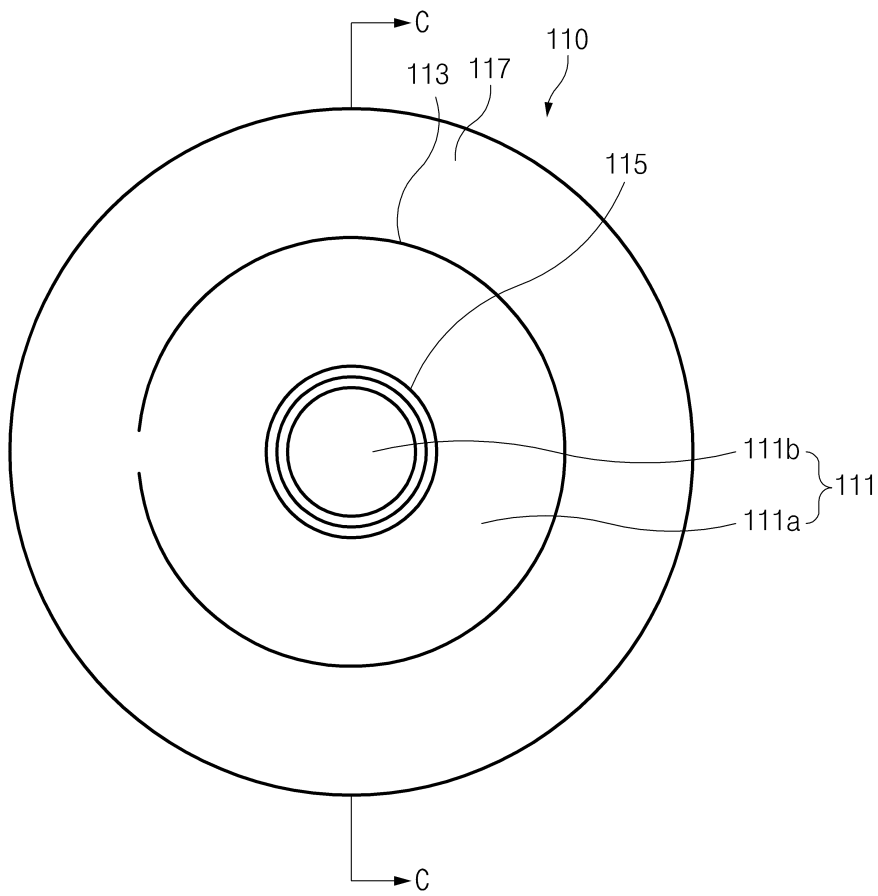
도면6



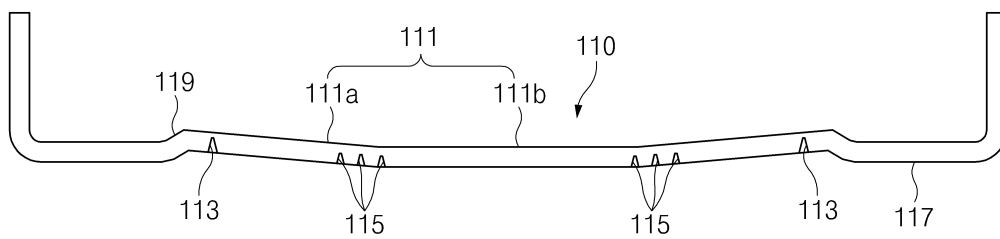
도면7



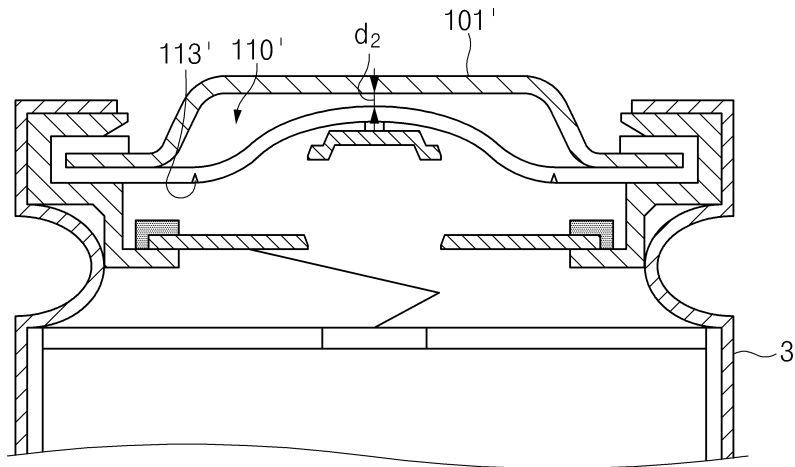
도면8



도면9



도면10



도면11

